



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 03 · 2 ore

Ormeggi, ancoraggi, carte e segnali



Dalla banchina alla rada, dal globo alla carta nautica:
coordinate, fari e segnali AISM-IALA

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 03 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 35'

Cap. 1 · Attracchi, ormeggi, ancoraggi

0:35 · 40'

Cap. 2 · Cartografia e segnalamento marittimo

1:15 · 45'

Raccolta quiz: 18 sul cap. 1 e 18 sul cap. 2

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- dare le cime giuste in banchina, anche con il vento
- scegliere l'ancora, dare fondo e verificare la tenuta
- scegliere la carta e riconoscerne i simboli
- spiegare la carta di Mercatore
- prendere un gavitello e ormeggiarti in andana
- leggere latitudine e longitudine
- riconoscere un faro e i segnali AISM-IALA
- navigare su un fiume

ALL'ESAME

4 + 4 + 2

domande su 20: Manovra e condotta,
Navigazione cartografica,
Segnalamento

E il carteggio, la prima prova, si fa sulla
carta di Mercatore.



CAPITOLO

1

Attracchi, ormeggi, ancoraggi

circa 35 minuti · 11 argomenti



1 Ormeggi e attracchi

2 Cime d'ormeggio

3 Sistemi di cime d'attracco

4 Ormeggio con vento

5 Attracco a boa e gavitello

6 Ancora e salpa-ancora

7 Ancore

8 Regole per l'ancoraggio

9 Grippia e grippiale

10 Verifica dell'ancoraggio

11 Tipi di ancoraggio





ATTRACCHI · IL VOCABOLARIO

Ormeggi e attracchi

Attracco

La manovra di avvicinamento a una banchina o a un galleggiante.

Unità attraccata

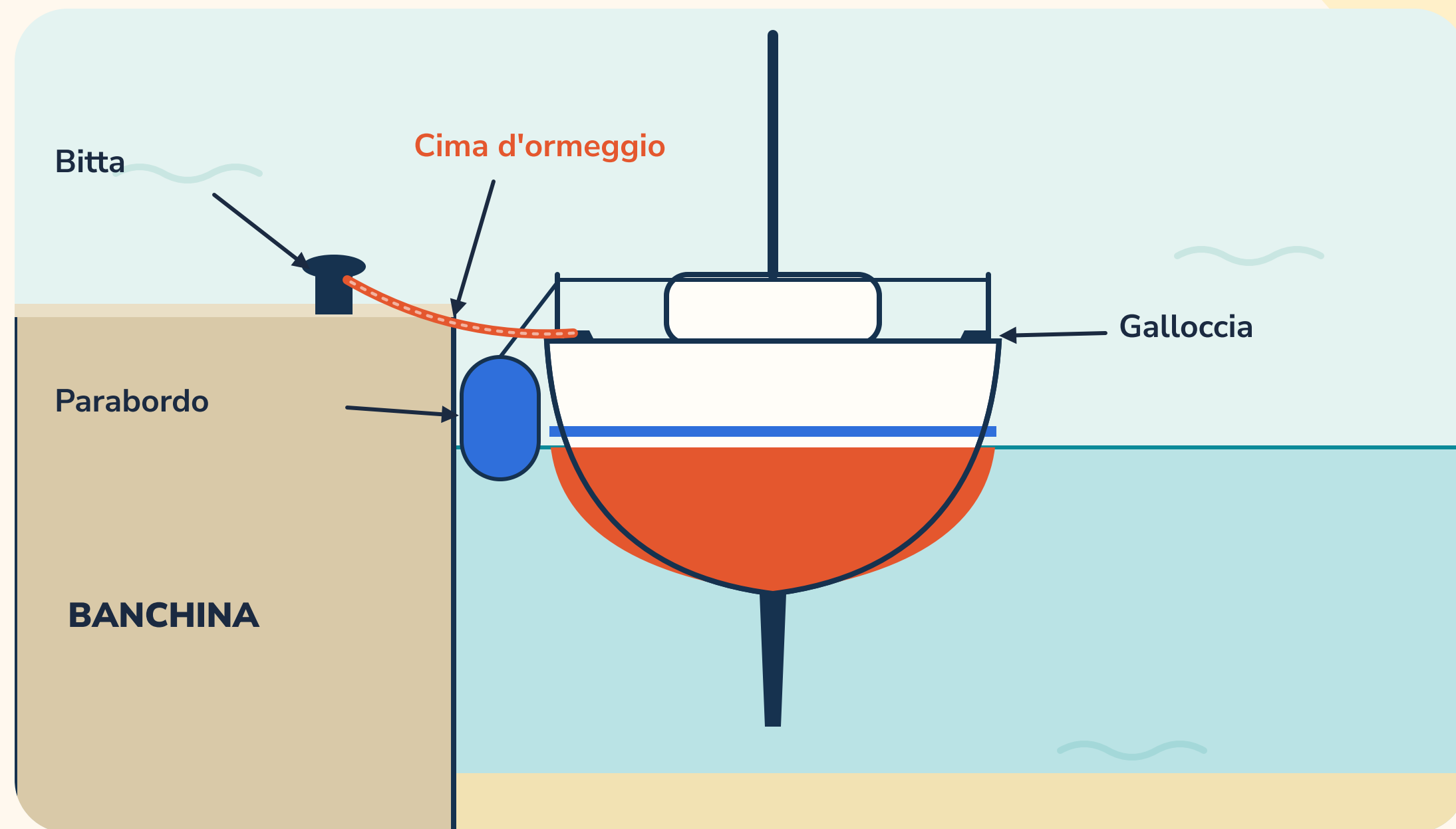
È assicurata alla banchina con i cavi d'ormeggio.

Bitta e galloccia

La bitta è in banchina, la galloccia a bordo: lì si «dà volta» alle cime.

Parabordi

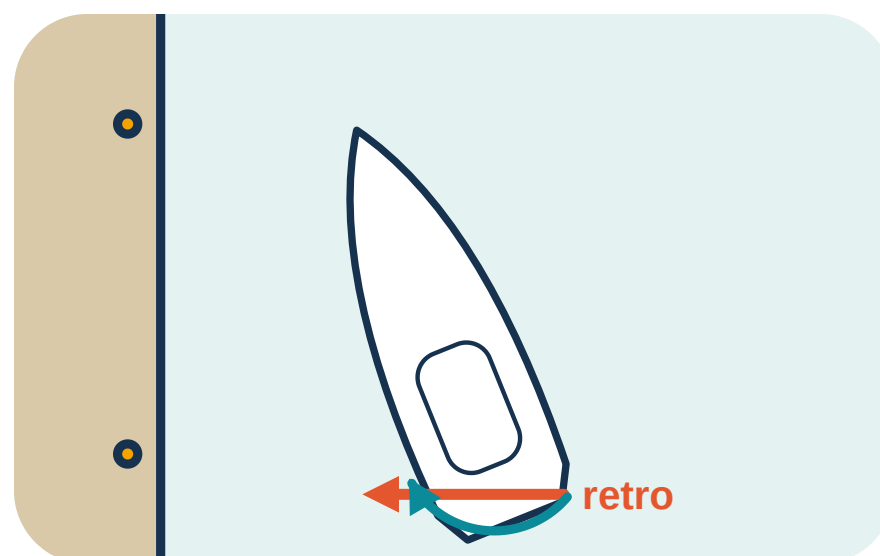
Proteggono lo scafo; si legano a pulpiti e draglie con il nodo parlato.





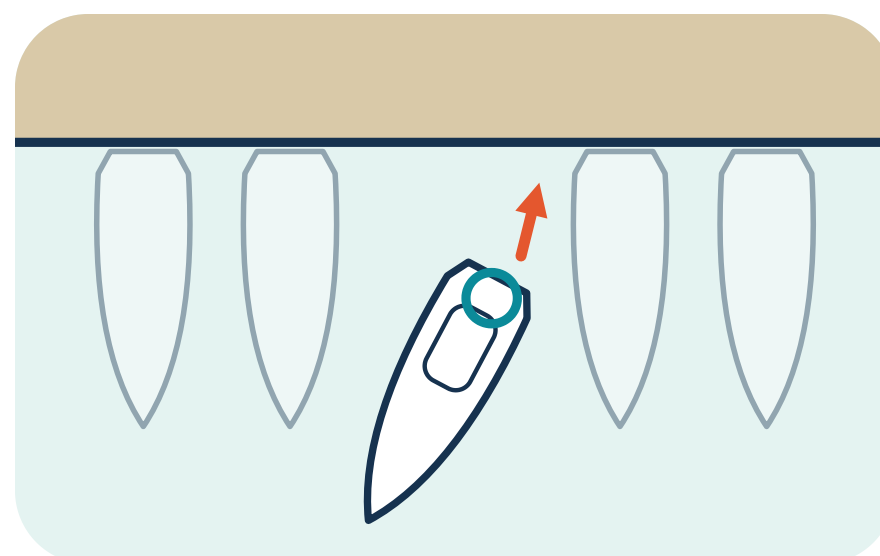
ATTRACCHI · LA MANOVRA

L'elica e l'ormeggio



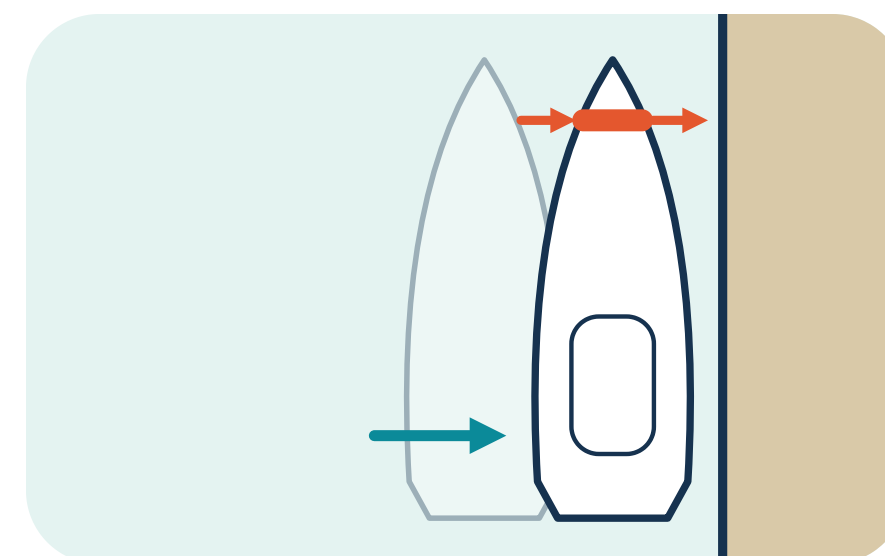
All'inglese

Elica **destrorsa**: in retromarcia la poppa va a sinistra, quindi è facilitato l'ormeggio con la banchina **a sinistra**. Sinistrorsa: a dritta.



Di poppa

Elica destrorsa: presenta al pontile il **giardinetto di sinistra**. Elica sinistrorsa: il giardinetto di **dritta**.



Elica di prua

Il **bow thruster** spinge la prua di lato: per ormeggiarti sul lato dritto accosta a dritta e trasla parallelo alla banchina.

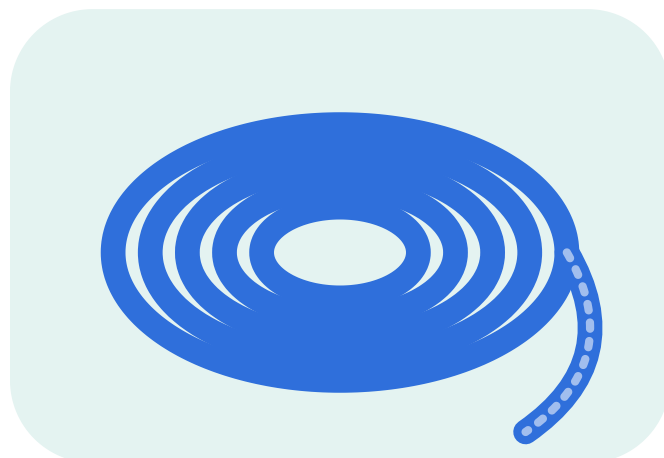
In retromarcia l'elica «tira» la poppa: sfruttalo, non combatterlo.





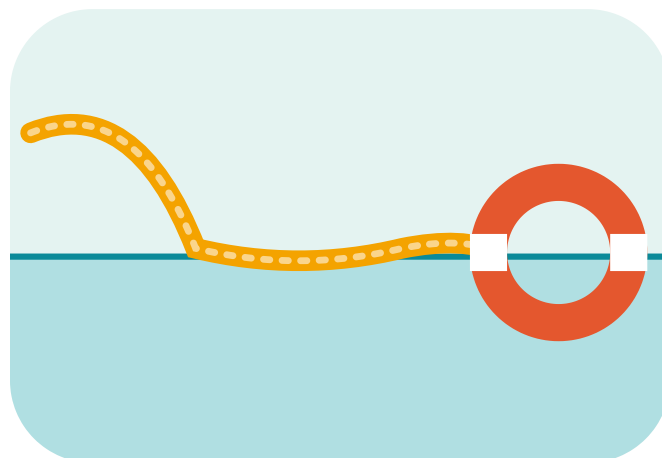
ORMEGGI · IL MATERIALE

Le cime d'ormeggio



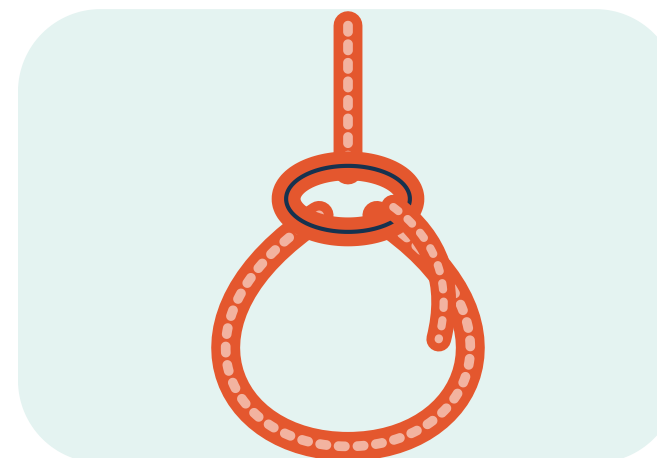
Poliestere

Robusto e poco elastico: è la fibra delle **cime d'ormeggio**.



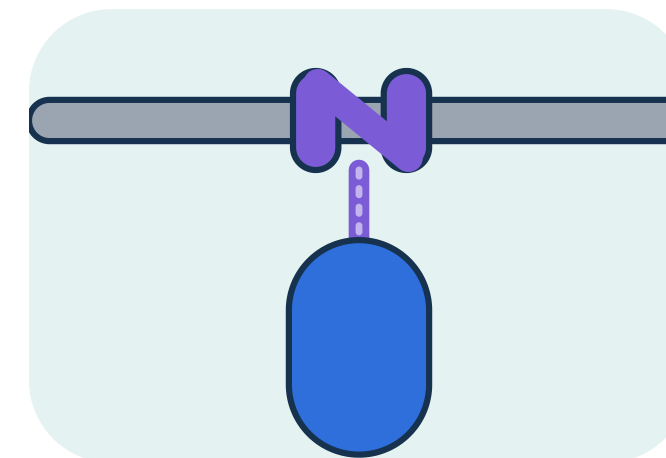
Polipropilene

Galleggia: si usa solo per le **sagole galleggianti di salvataggio**.



Gassa d'amante

Un occhio che non scorre, di **grande tenuta**: adatto ai cavi d'ormeggio.



Nodo parlato

Due giri incrociati: per legare i **parabordi** a pulpiti e draglie.

All'esame pratico: gassa d'amante, parlato, nodo di bitta e bozza (All. D).





SISTEMI DI CIME D'ATTRACCO

Ormeggio in andana

1 Cime di poppa incrociate

Con la risacca impediscono alla poppa di spostarsi di lato.

2 Trappa

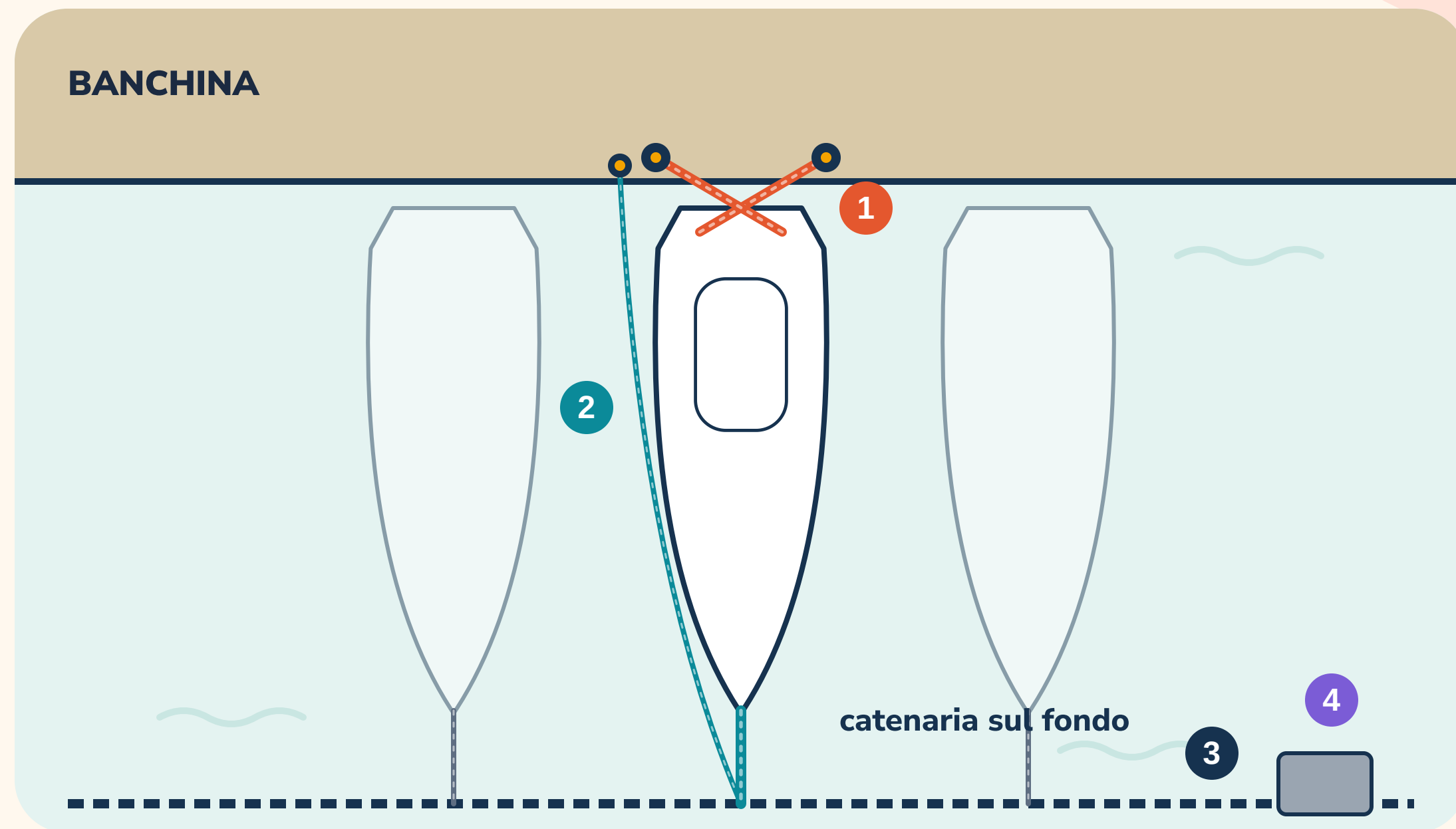
Unisce la catenaria alla banchina: la si recupera e diventa l'ormeggio di prua, verso il largo.

3 Catenaria

La catena posata sul fondo, parallela alla banchina.

4 Corpo morto

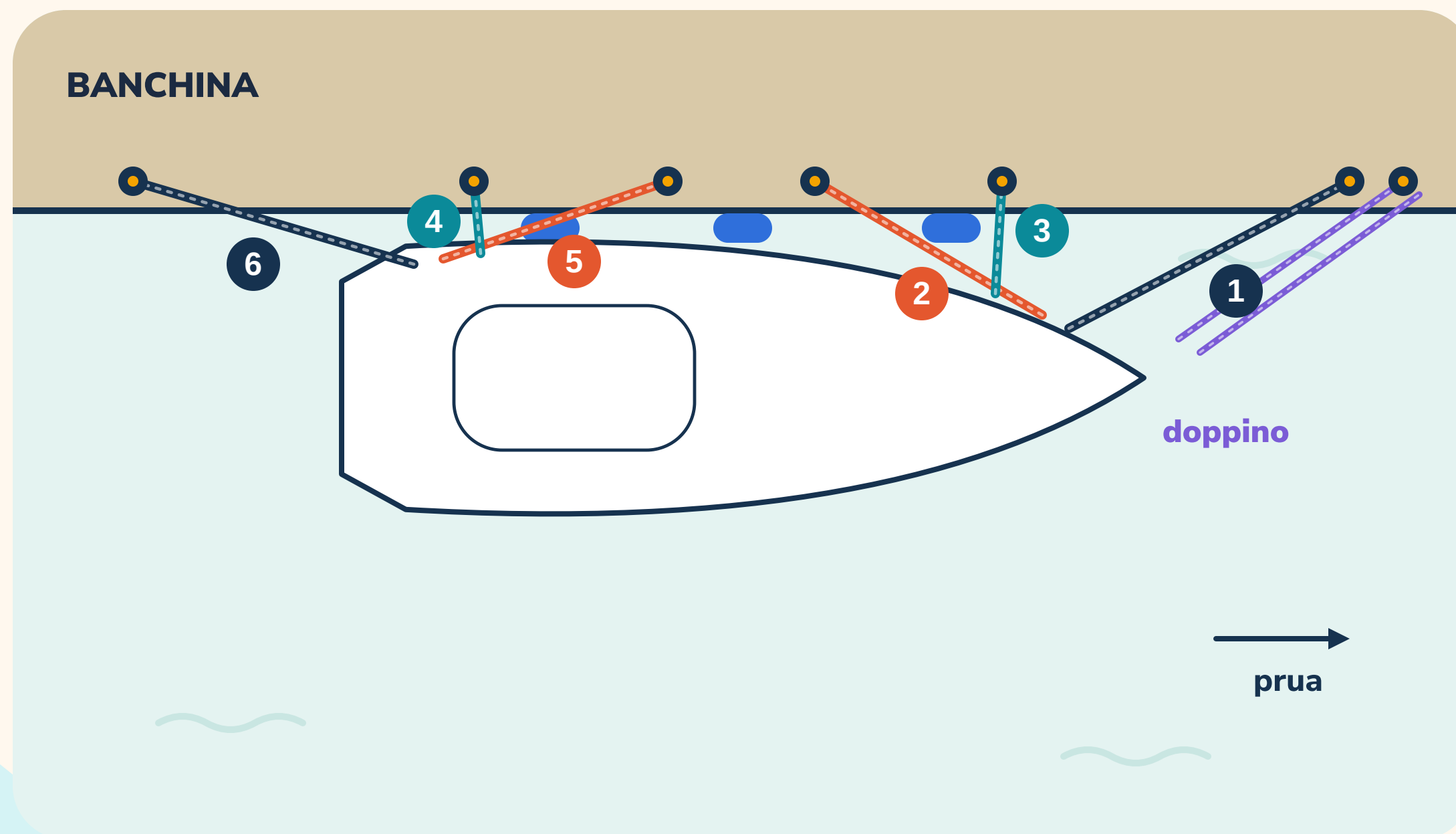
Il blocco di cemento sul fondo a cui è fissata la catena.





SISTEMI DI CIME D'ATTRACCO

Ormeggio all'inglese



1-6 Prodiera e poppiera

Le cime di prua e di poppa.

2-5 Spring

Da prua e da poppa si incrociano verso il centro barca: bloccano i movimenti avanti e indietro.

3-4 Traversini

Perpendicolari alla banchina: tengono la barca accostata.

5 Doppino

Gira attorno alla bitta e torna a bordo con i due capi: si molla senza scendere a terra.

Spring e traversini insieme: l'ormeggio più sicuro.





ORMEGGI · CON IL VENTO

Ormeggio con vento

Senza trappe

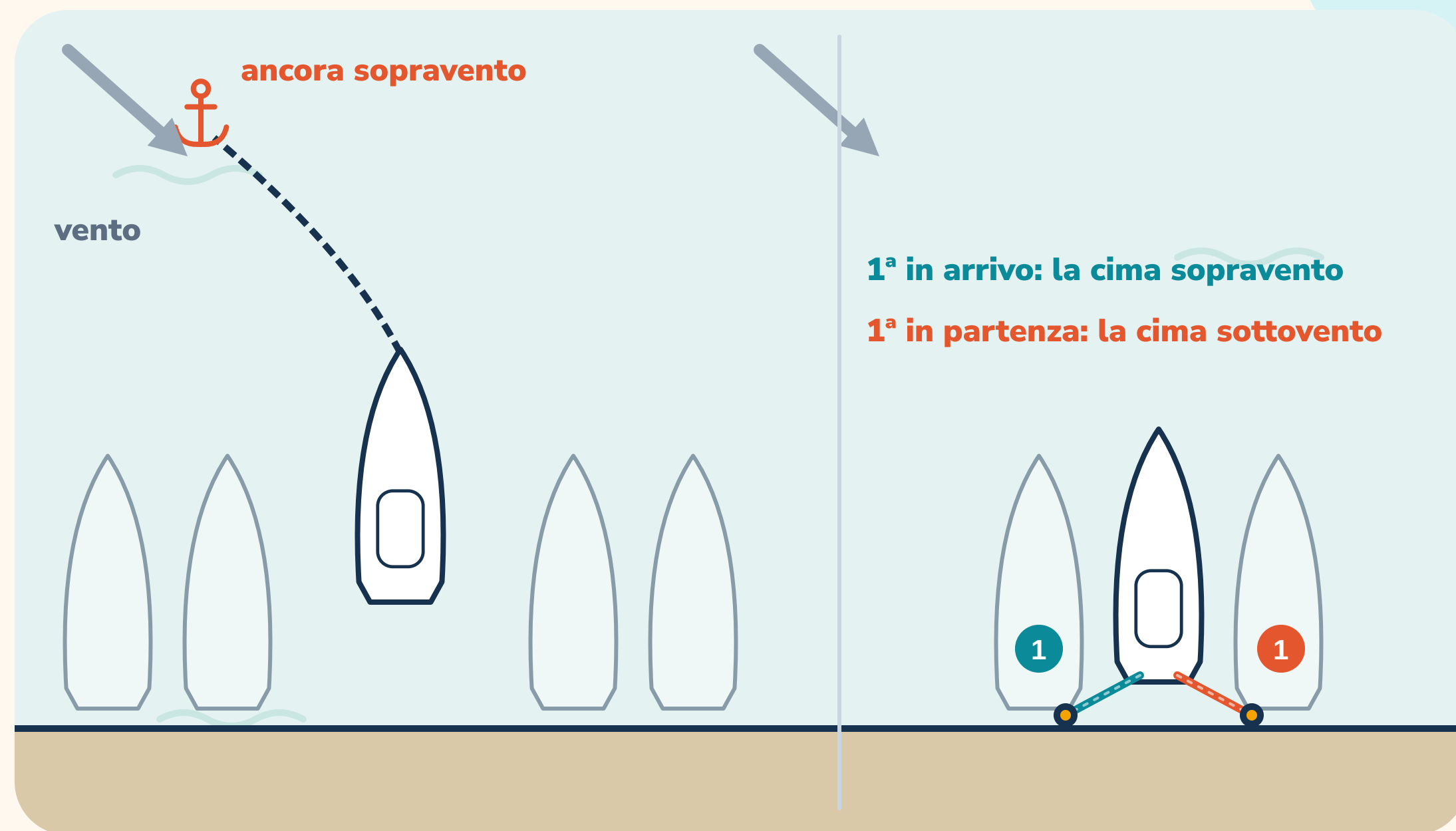
Con vento al traverso del posto barca, fila l'ancora leggermente sopravvento rispetto al posto da occupare: la catena compensa lo scarroccio.

In arrivo

Dai volta per prima alla cima di poppa sopravvento: tiene la barca contro il vento.

In partenza

Libera per prima la cima sottovento; quella sopravvento per ultima.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Ormeggi e attracchi

Domanda 1 · quiz 1.4.4-13

Lo "spring" è:

- a) nome alternativo delle cime di ormeggio.
- b) un cavo opzionale che può essere messo per sicurezza.
- c) il cavo d'ormeggio che da prua o dalla poppa dell'imbarcazione corre sulla banchina verso il centro barca, essenziale nell'ormeggio "all'inglese".

Domanda 2 · quiz 1.4.4-30

L'operazione di avvicinamento a una banchina o a un galleggiante è conosciuta sotto il nome di:

- a) tonneggio.
- b) attracco.
- c) bordeggio.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Ormeggi e attracchi · risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.4-13

Lo "spring" è:

- a) nome alternativo delle cime di ormeggio.
- b) un cavo opzionale che può essere messo per sicurezza.

c) il cavo d'ormeggio che da prua o dalla poppa dell'imbarcazione corre sulla banchina verso il centro barca, essenziale nell'ormeggio "all'inglese".

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.4.4-30

L'operazione di avvicinamento a una banchina o a un galleggiante è conosciuta sotto il nome di:

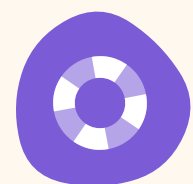
- a) tonneggio.

b) attracco.

- c) bordeggio.

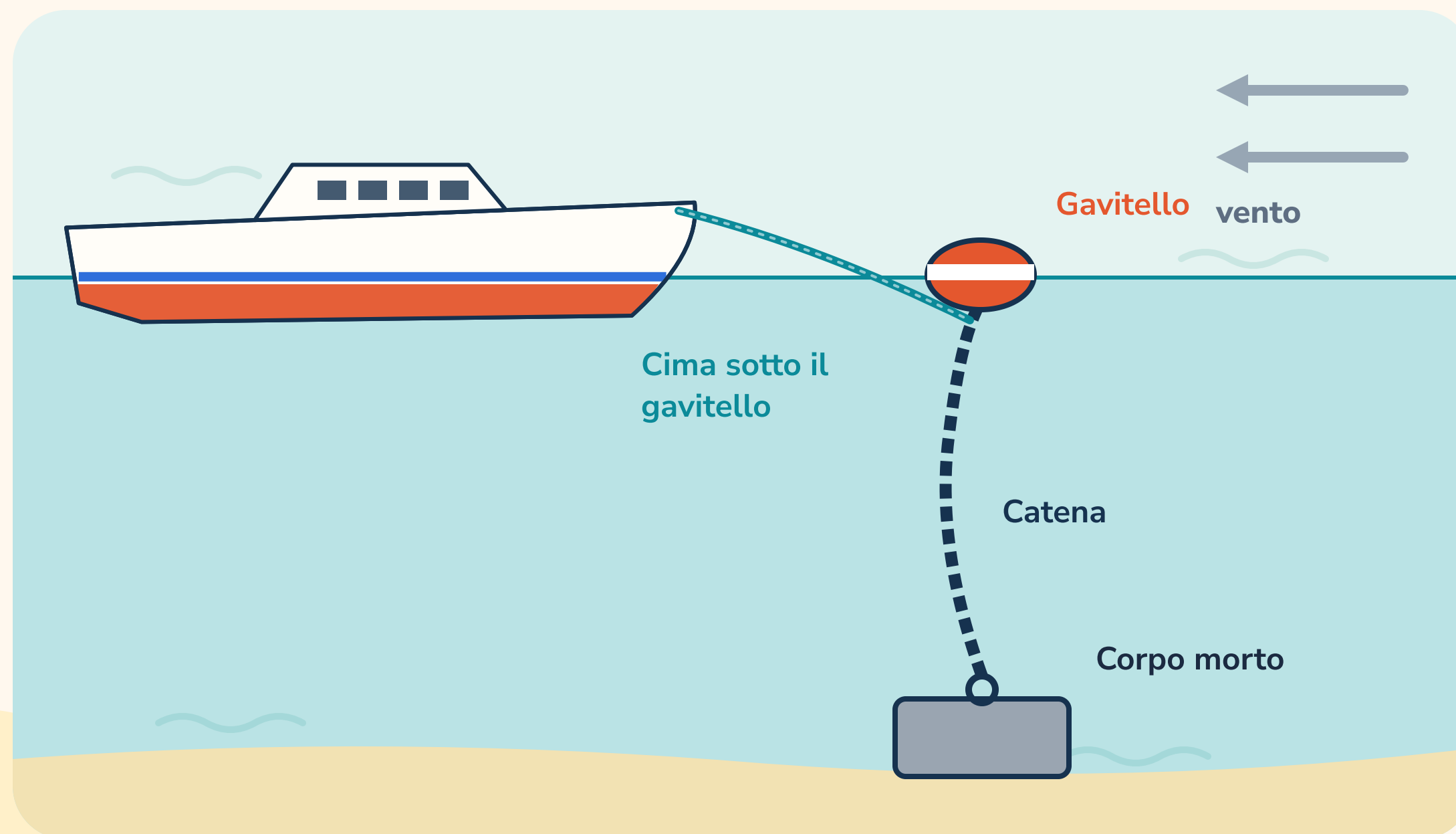
Risposta esatta: b





ORMEGGIARSI IN RADA

Attracco a boa e gavitello



Come arrivare

A lento moto, con la prua al vento o alla corrente: il gavitello si raggiunge sottovento.

Dove legarsi

Alla cima sotto il gavitello, non al gavitello.

Corpo morto

Un blocco di cemento sul fondo con un anello: la catena sale fino al gavitello.

Tra due boe

In sicurezza solo se una boa è a prua e l'altra a poppa.





ANCORAGGI - A BORDO

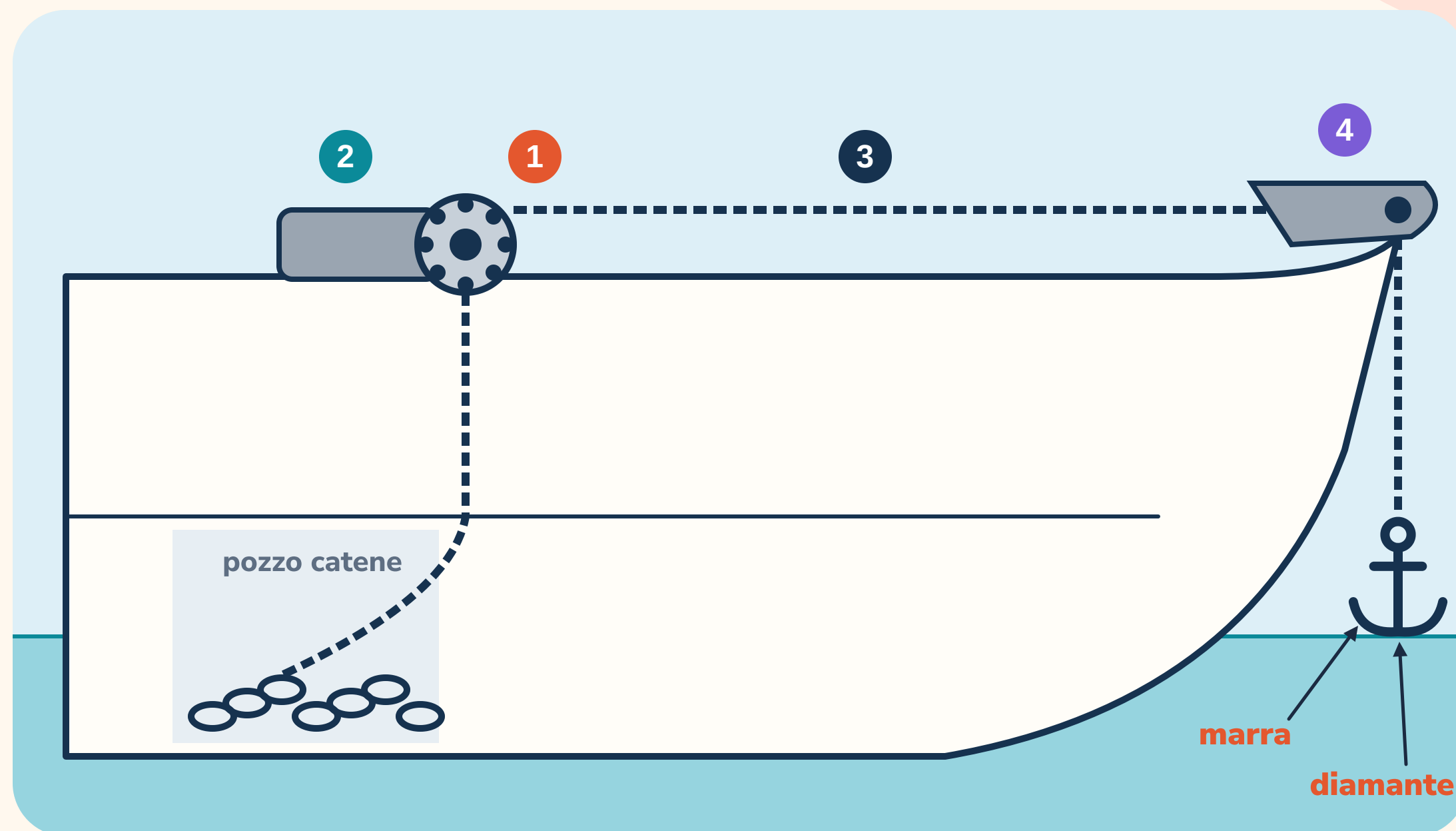
Ancora e salpa-ancora

- 1 Barbotin**
Ruota sagomata con l'impronta della catena.
- 2 Verricello salpa-ancora**
Porta il barbotin e recupera la catena.
- 3 Catena**
A maglie ellittiche.
- 4 Musone**
All'estrema prua, con il passacatena: accoglie l'ancora issata.

Marra: il braccio che fa presa.

Diamante: la parte bassa al centro delle marre.

L'ancora **fa testa** se tiene, **ara** se non tiene, **speda** se si solleva dal fondo.





ANCORAGGI · LE PARTI

Com'è fatta un'ancora

Cicala

L'anello in cima al fuso dove si fissa la catena.

Ceppo

La barra trasversale: fa girare l'ancora sul fondo così che una marra si pianti.

Fuso

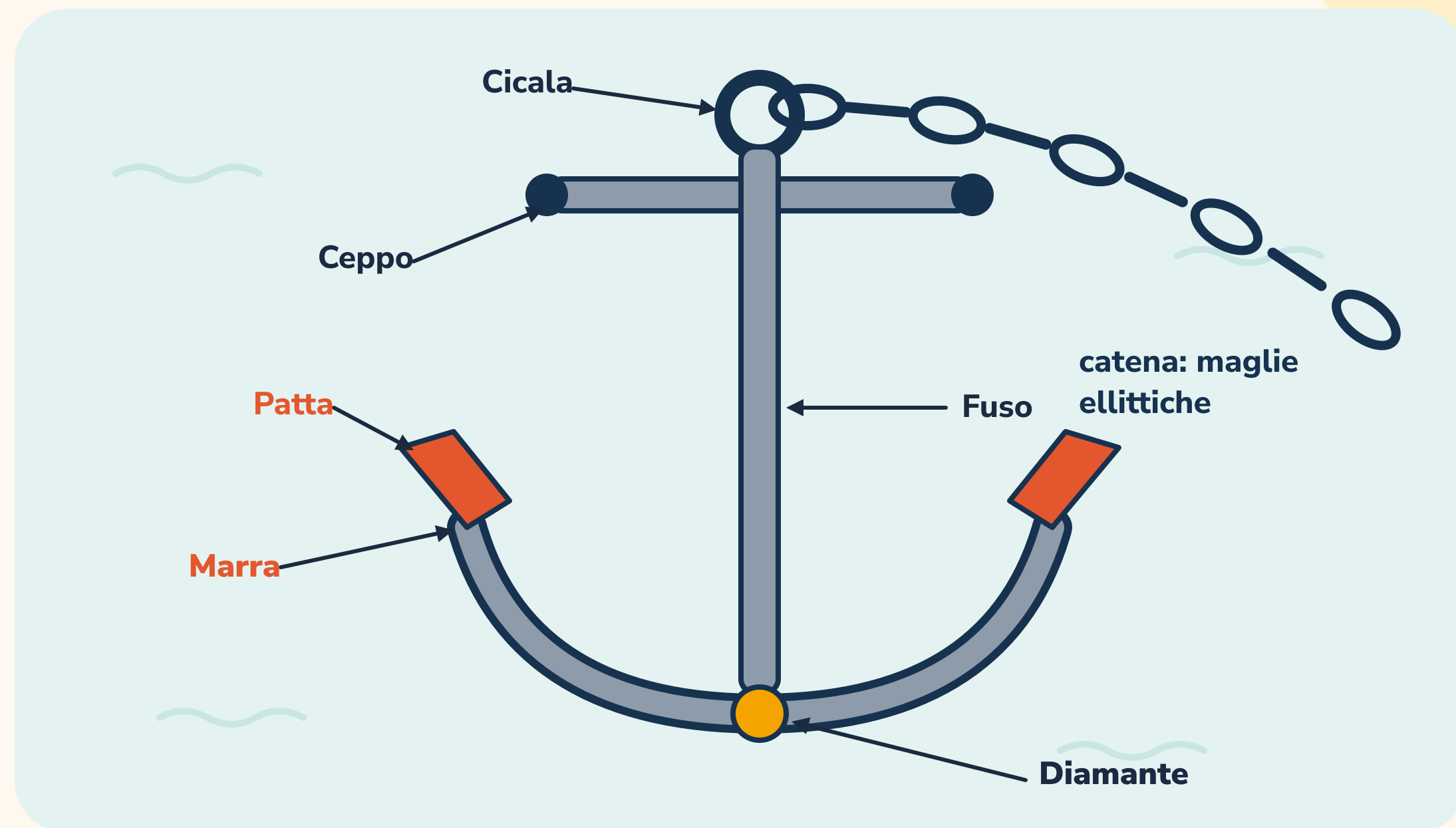
L'asta centrale che unisce cicala e marre.

Marre e patte

I bracci che fanno presa sul fondo; le patte sono le loro estremità allargate.

Diamante

La parte bassa al centro delle marre: qui si lega la grippia.





ANCORAGGI · I MODELLI

Le ancore



Ammiragliato

La classica, con ceppo e due marre.

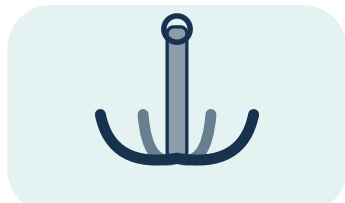
Fondale: alghe, ghiaia e fondi duri; meno su sabbia e fango



Ombrello

Marre richiudibili: piccole unità e gonfiabili.

Fondale: sabbia e fango, per soste brevi



Grappino

Quattro marre fisse: solo piccole unità.

Fondale: roccia e alghe, dove si incastra; soste brevi



Bruce

Monoblocco con una marra ad ala, senza parti articolate.

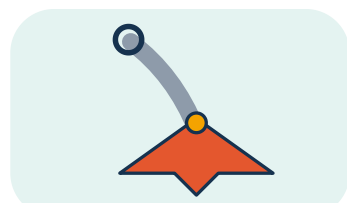
Fondale: sabbia, fango e ghiaia; meno sulle alghe



Danforth

Due marre piatte articolate; il fuso rientra nell'occhio di cubia.

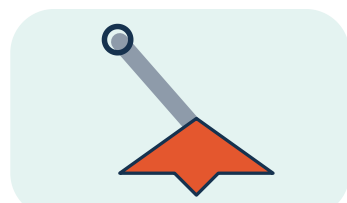
Fondale: sabbia e fango, ottima; non su roccia e alghe



CQR

A vomere d'aratro, con il fuso snodato.

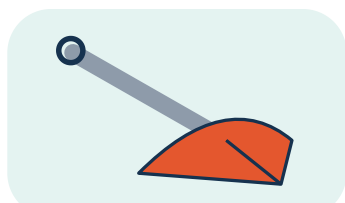
Fondale: tutti i fondali: sabbia, fango, ghiaia, alghe



Delta

A vomere d'aratro, fuso fisso: si raddrizza da sola.

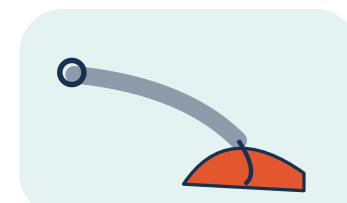
Fondale: tutti i fondali: sabbia, fango, ghiaia, alghe



Mantus

Tenuta dinamica: marra a lama.

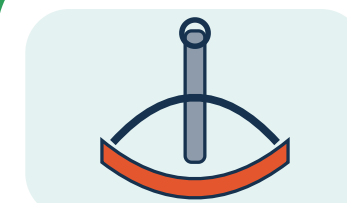
Fondale: tutti i fondali: sabbia, fango, ghiaia, alghe



Ultra

Tenuta dinamica: marra concava zavorrata in punta.

Fondale: tutti i fondali: sabbia, fango, ghiaia, alghe



Rocna

Marra concava con roll-bar: si posiziona sempre bene.

Fondale: tutti i fondali: sabbia, fango, ghiaia, alghe

Sulla roccia nessuna ancora tiene sicura: si usa la grippia con il grippiale.



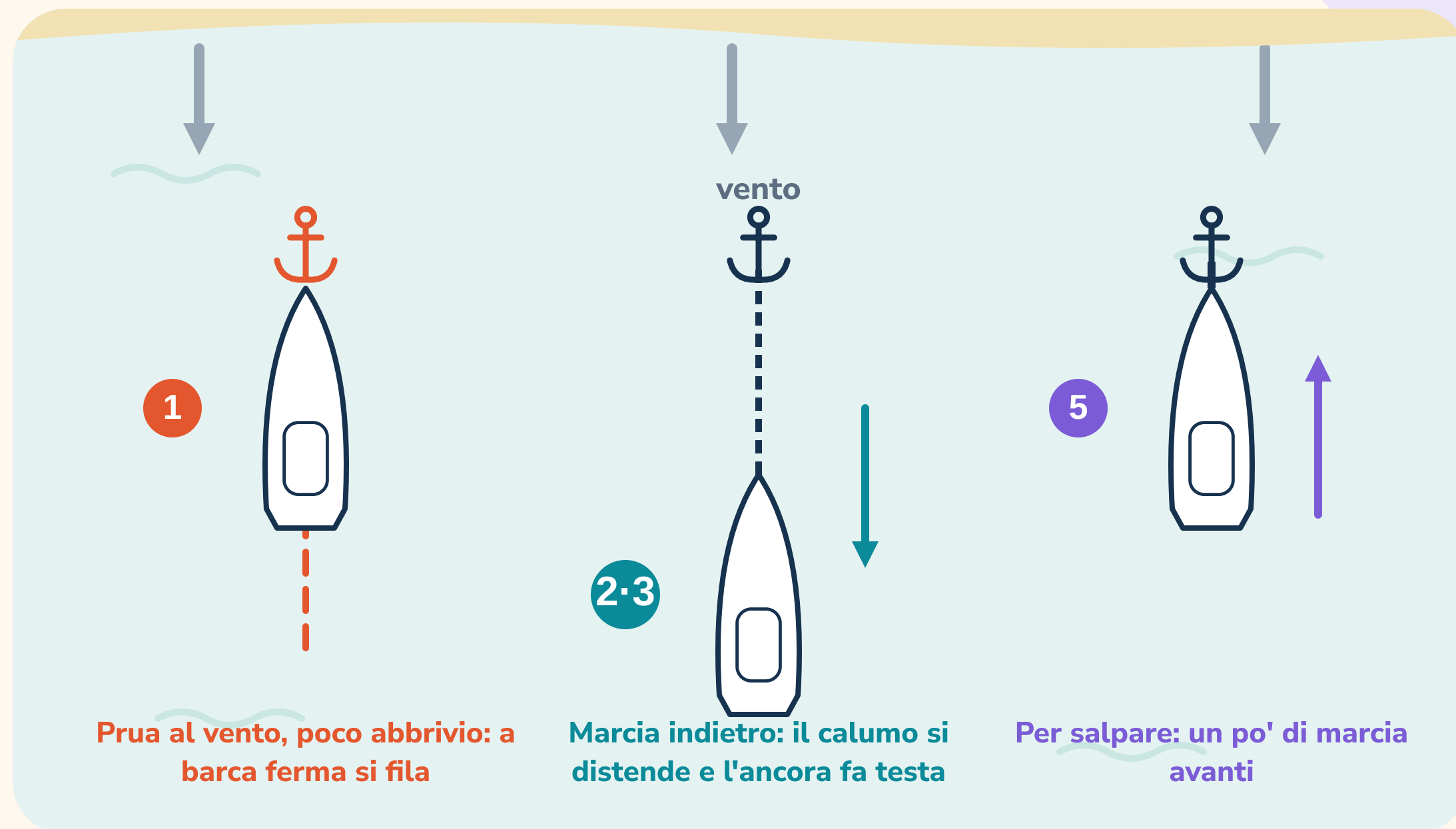


ANCORAGGI - PASSO PASSO

Regole per l'ancoraggio

Prima: controlla divieti e situazione meteomarina locale.

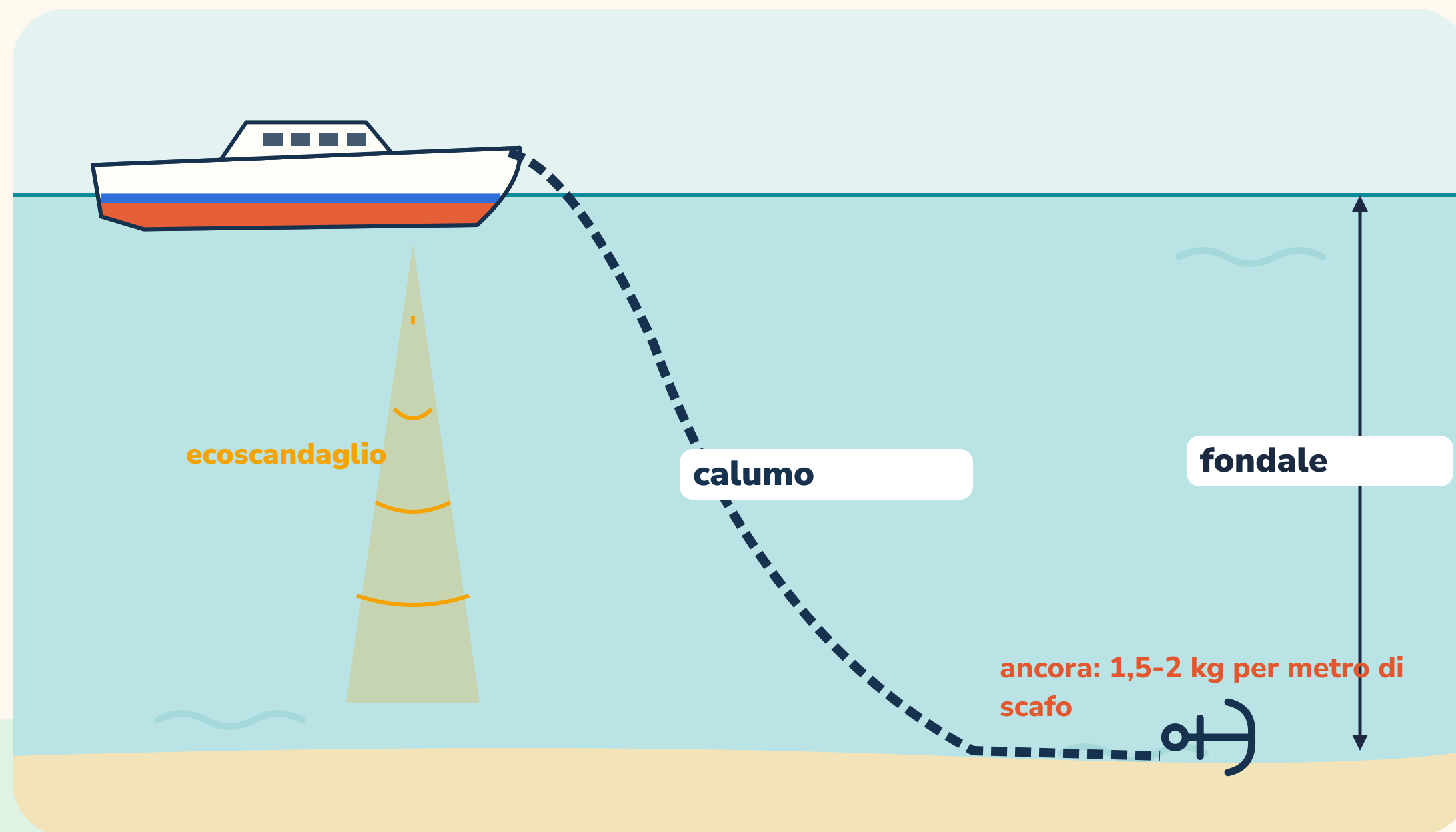
- 1 Arriva piano, prua al vento**
Con il minimo abbrivio; niente rocce né posidonia; misura il fondo con l'ecoscandaglio.
- 2 A scafo fermo fila**
Con vento forte allenta il barbotin e fila in fretta.
- 3 Leggera marcia indietro**
Distende il calumo, da 3 a 5 volte il fondale, e fa fare testa.
- 4 Mai a murata in rada**
Più barche affiancate sono troppo esposte al moto ondoso.
- 5 Per salpare**
Un leggero colpo di marcia avanti toglie tensione alla catena.





ANCORAGGI · LA CATENA

Calumo, peso e tenuta



Calumo

La catena o cima filata per dare fondo all'ancora: almeno 3 volte il fondale, da 3 a 5 secondo il vento e il mare.

Con mare calmo, almeno:

fondo 5 m

15 m

fondo 9 m

27 m

fondo 16 m

48 m

La tenuta dipende

Dalla forma e dal peso dell'ancora (barca di 10 m: 15-20 kg) e dalla lunghezza del calumo. L'ancora deve restare orizzontale sul fondo.





ANCORAGGI · FONDALI DIFFICILI

Grippia e grippiale

Quando

Se si deve ancorare su fondali con scogli, relitti o rocce, dove l'ancora può incastrarsi.

La grippia

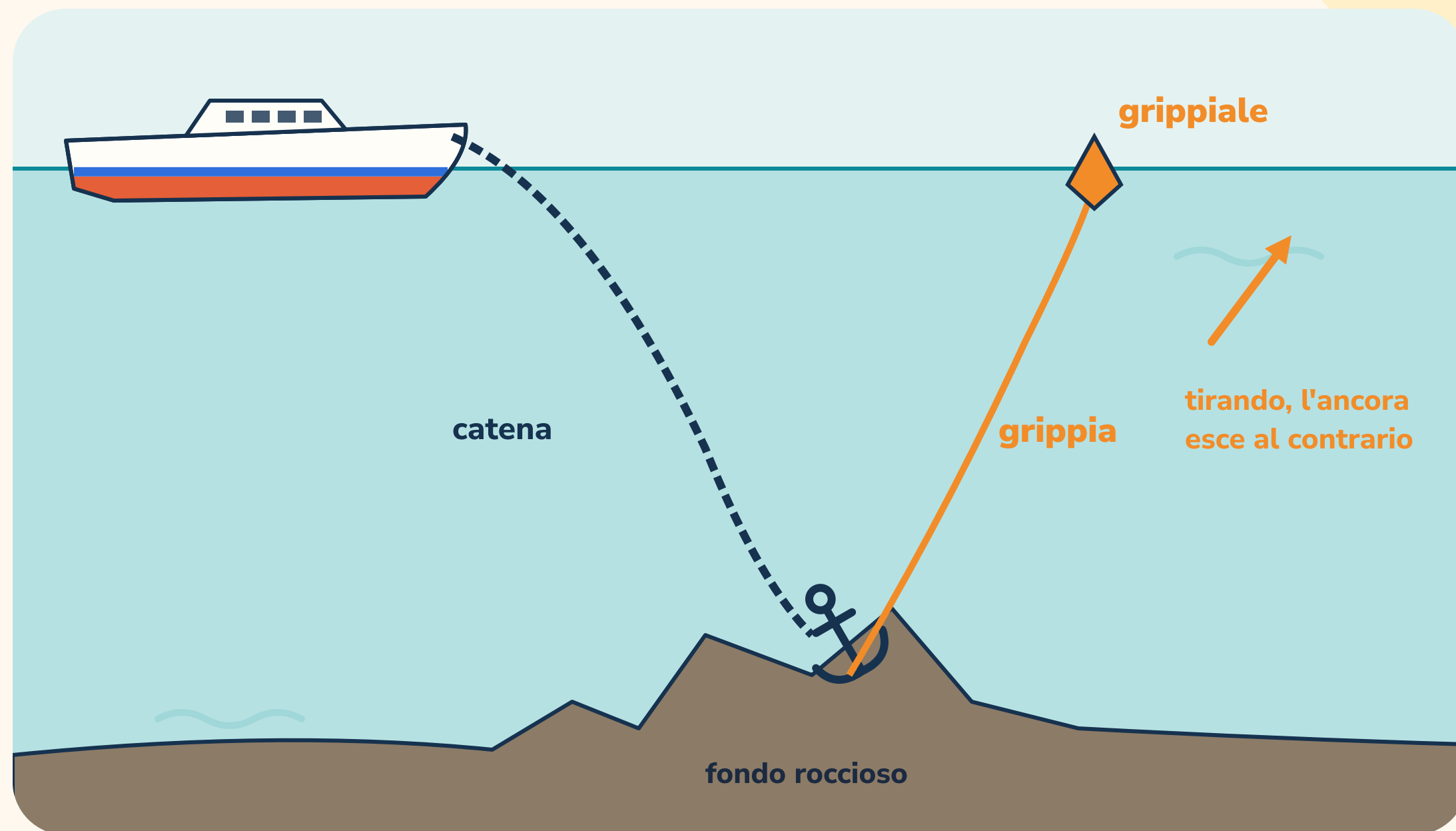
Una cima sottile: un capo è legato al diamante dell'ancora, l'altro al gavitello.

Il grippiale

Il gavitello che galleggia sopra l'ancora e segnala dove si trova.

Il recupero

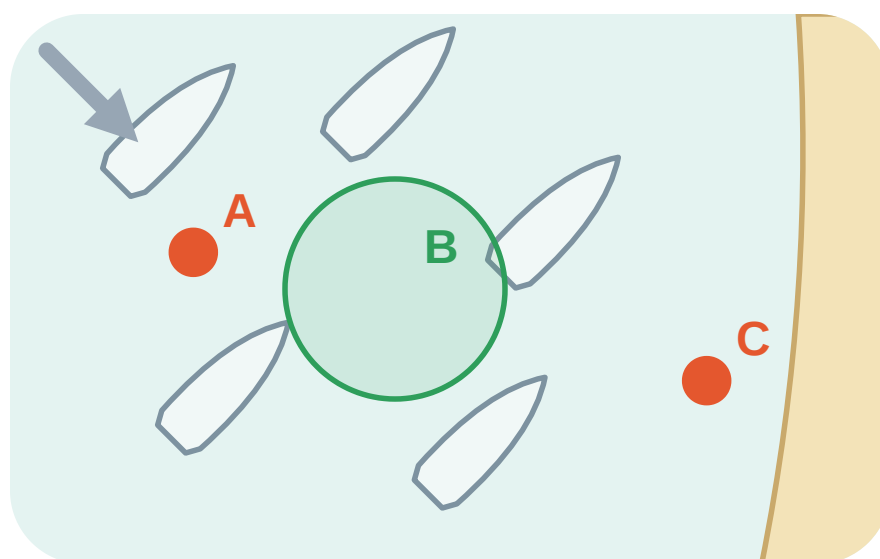
Se l'ancora non si libera, si tira la grippia: l'ancora viene su dal diamante, al contrario.





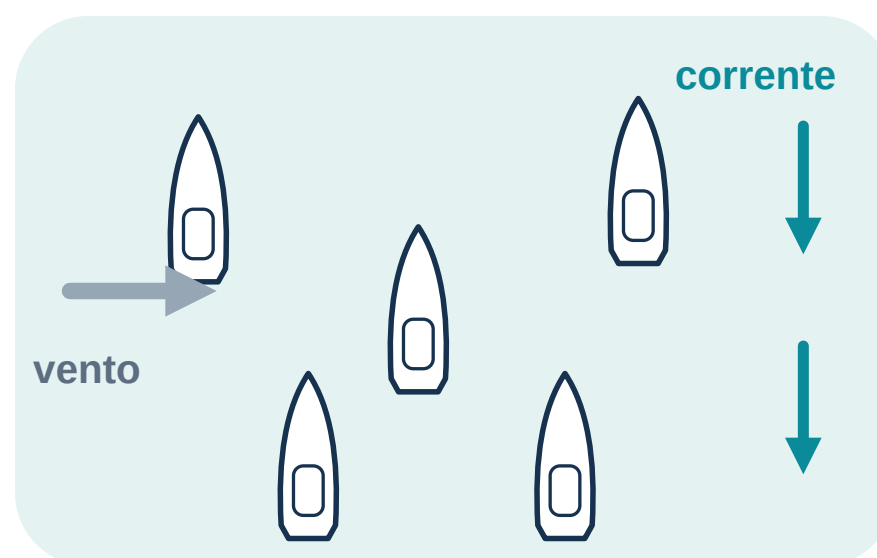
ANCORAGGI - IL CONTROLLO

Verifica dell'ancoraggio



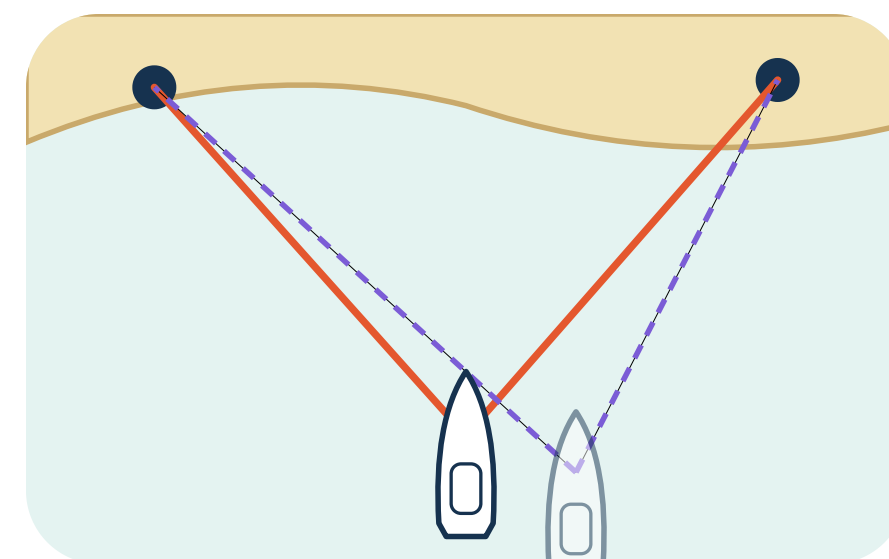
Scegli il punto

Serve spazio per la ruota, lontano dalla spiaggia e dalle altre barche: qui la **B**.



Vento o corrente?

Con una corrente sostenuta le barche alla fonda non si orientano al vento: la prua va contro la corrente.



L'ancora ara?

Rileva due punti a terra. Se il rilevamento **cambia**, l'ancora sta arando.

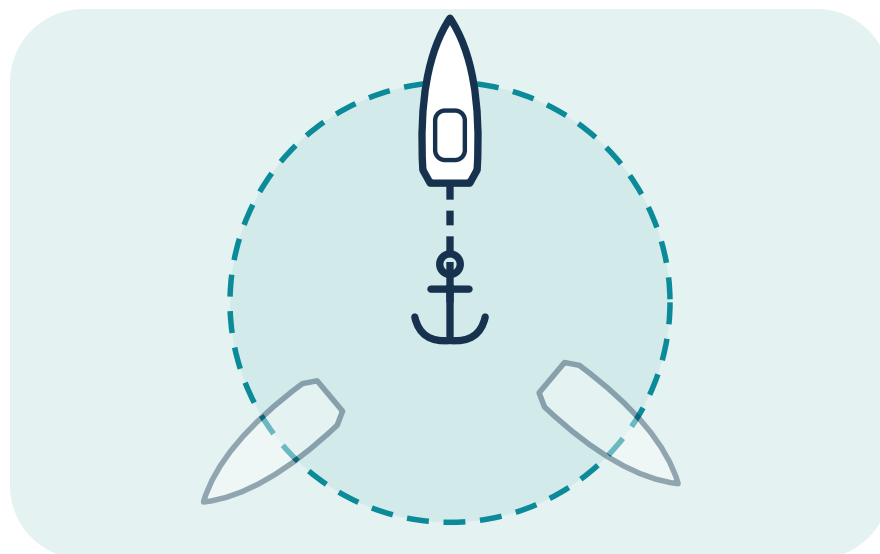
Controlla anche con il GPS: l'allarme di ancoraggio avvisa se la barca si sposta.





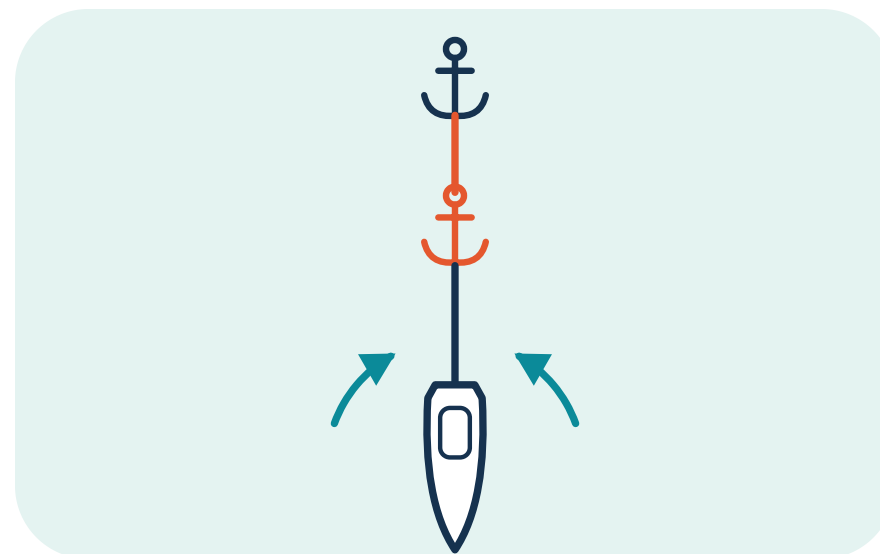
ANCORAGGI - UNA O DUE ANCORE

Tipi di ancoraggio



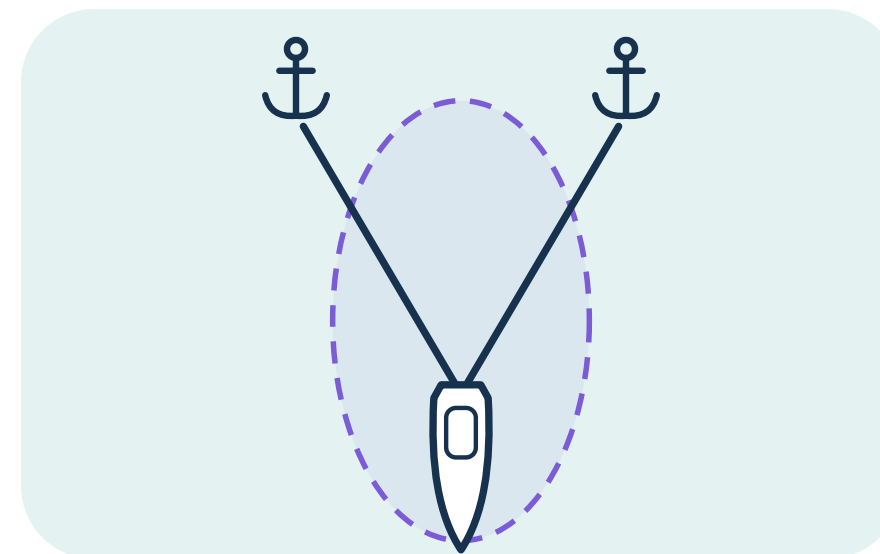
Alla ruota

Una sola ancora filata da prua: la barca ruota di 360°. Verifica lo spazio; mai una seconda ancora da poppa.



Appennellate

Con il tempo critico: al diamante dell'ancora principale si lega una seconda ancora, il pennello, con 4-6 m di catena.



Afforcate

Due ancore con i calumi aperti a 45°: il campo di giro diventa un'ellisse invece di un cerchio.

Nei fiumi: due ancore a 180°, nella direzione della corrente.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Ancore e ancoraggio

Domanda 1 · quiz 1.4.3-3

Quante lunghezze di cima-catena è opportuno filare durante la manovra di ancoraggio?

- a) da 3 a 5 volte il fondale.
- b) da 1 a 2 volte il fondale.
- c) una quantità di catena prossima alla profondità del fondale..

Domanda 2 · quiz 1.4.3-24

Se un'ancora non tiene, si dice che:

- a) sta arando.
- b) fa testa.
- c) sta agguantando.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Ancore e ancoraggio · risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.3-3

Quante lunghezze di cima-catena è opportuno filare durante la manovra di ancoraggio?

a) da 3 a 5 volte il fondale.

b) da 1 a 2 volte il fondale.

c) una quantità di catena prossima alla profondità del fondale..

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.4.3-24

Se un'ancora non tiene, si dice che:

a) sta arando.

b) fa testa.

c) sta agguantando.

Risposta esatta: a



2

Cartografia e segnalamento marittimo

circa 40 minuti · 26 argomenti



- | | | | | | |
|---|-----------------------------|----|--------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Latitudine e longitudine | 10 | 1111 INT 1 | 19 | Speciale |
| 2 | Meridiani | 11 | Simboli delle carte | 20 | Cardinali |
| 3 | Paralleli | 12 | Elenco dei fari | 21 | Navigazione fluviale |
| 4 | Circoli massimi | 13 | Caratteristiche dei fari | 22 | Mercatore |
| 5 | Latitudine | 14 | Portate dei fari | 23 | Meridiani e paralleli sulla carta |
| 6 | Longitudine | 15 | AISM-IALA | 24 | Latitudini crescenti |
| 7 | Grado, primo, miglio e nodo | 16 | Laterali | 25 | Isogonia e lossodromia |
| 8 | Classificazione delle carte | 17 | Pericolo isolato | 26 | Carta gnomonica |
| 9 | Pubblicazioni e documenti | 18 | Acque sicure | | |





Latitudine e longitudine

Coordinate geografiche

La posizione di un punto si dà con due numeri: latitudine φ e longitudine λ .

Il sistema di riferimento

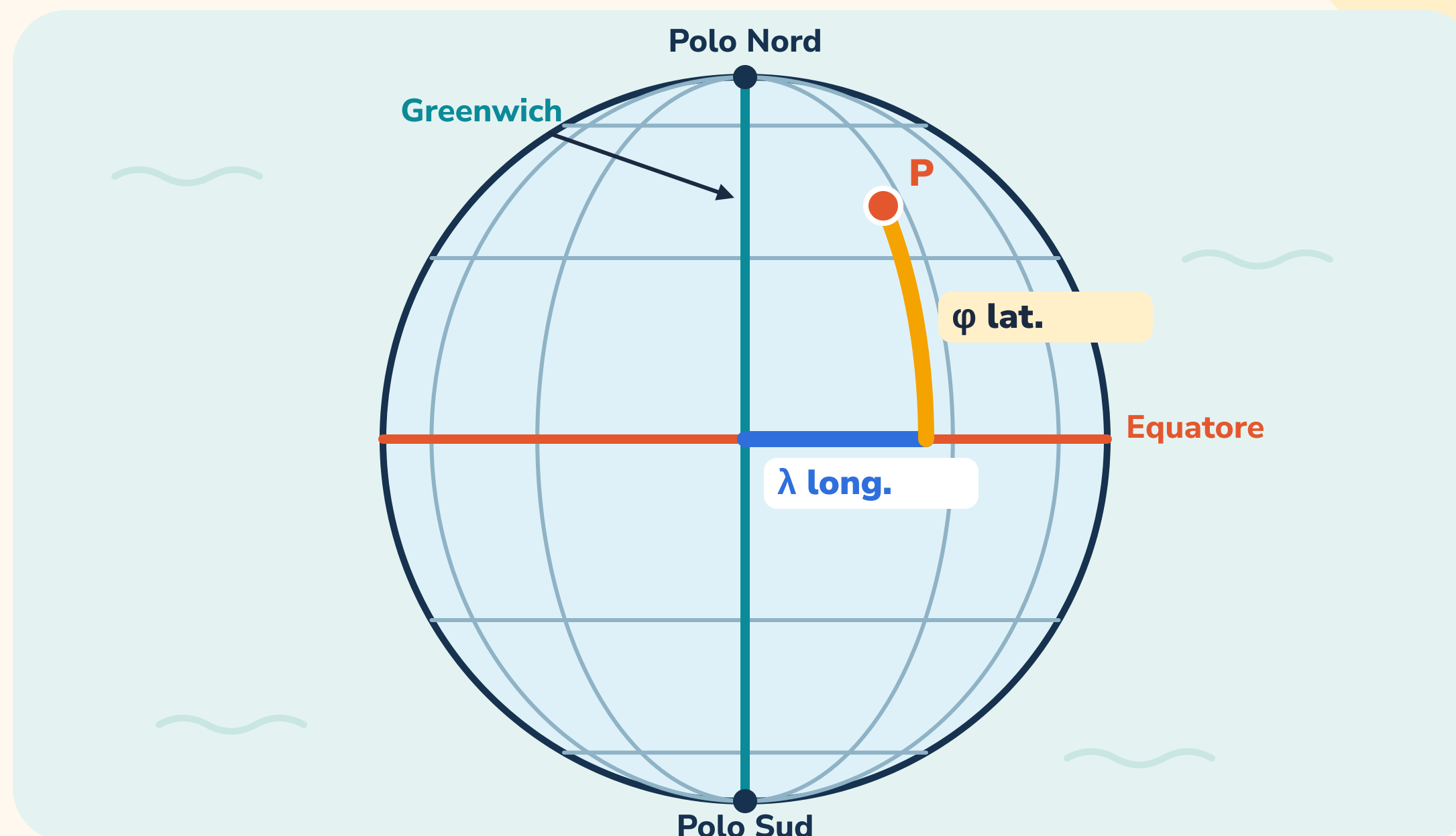
I poli geografici, l'equatore e il meridiano di Greenwich.

Latitudine φ

Si legge lungo un meridiano, dall'equatore.

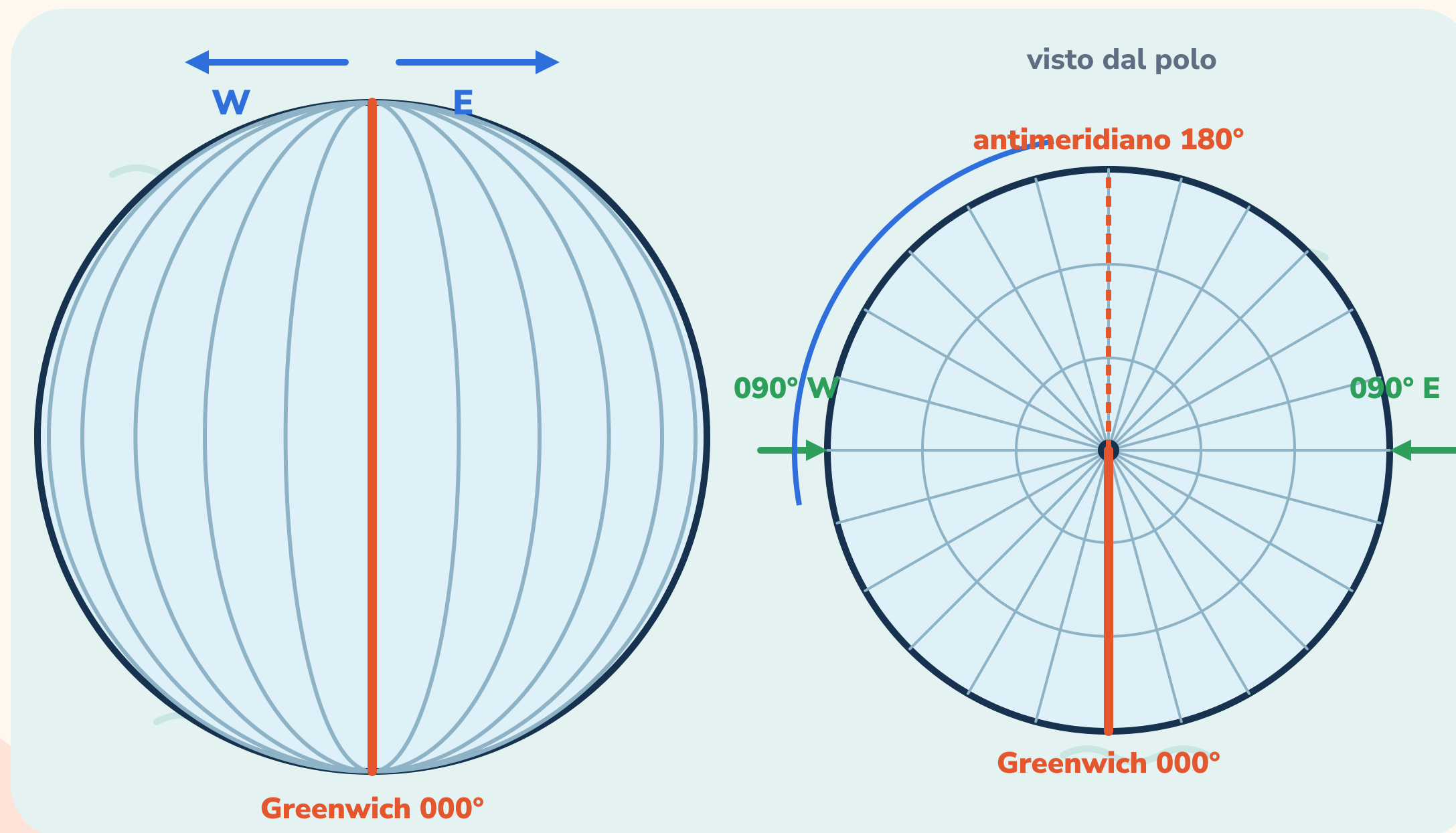
Longitudine λ

Si legge lungo l'equatore, da Greenwich.





I meridiani



Meridiani

Semicerchi che uniscono i poli, con direzione 000°-180°. Sono infiniti: sulla carta se ne traccia uno per grado, 180 a Est e 180 a Ovest.

Greenwich

È il meridiano «zero», 000°: divide l'emisfero Est da quello Ovest.

Antimeridiano

Il 180°, opposto a Greenwich. Il 90° Est e il 90° Ovest stanno a metà strada.

Stessa longitudine

Tutti i punti di un meridiano hanno la stessa longitudine.





I paralleli

Paralleli

Circoli minori paralleli all'equatore e perpendicolari all'asse di rotazione terrestre. Uno per grado: 90 a Nord e 90 a Sud.

L'equatore

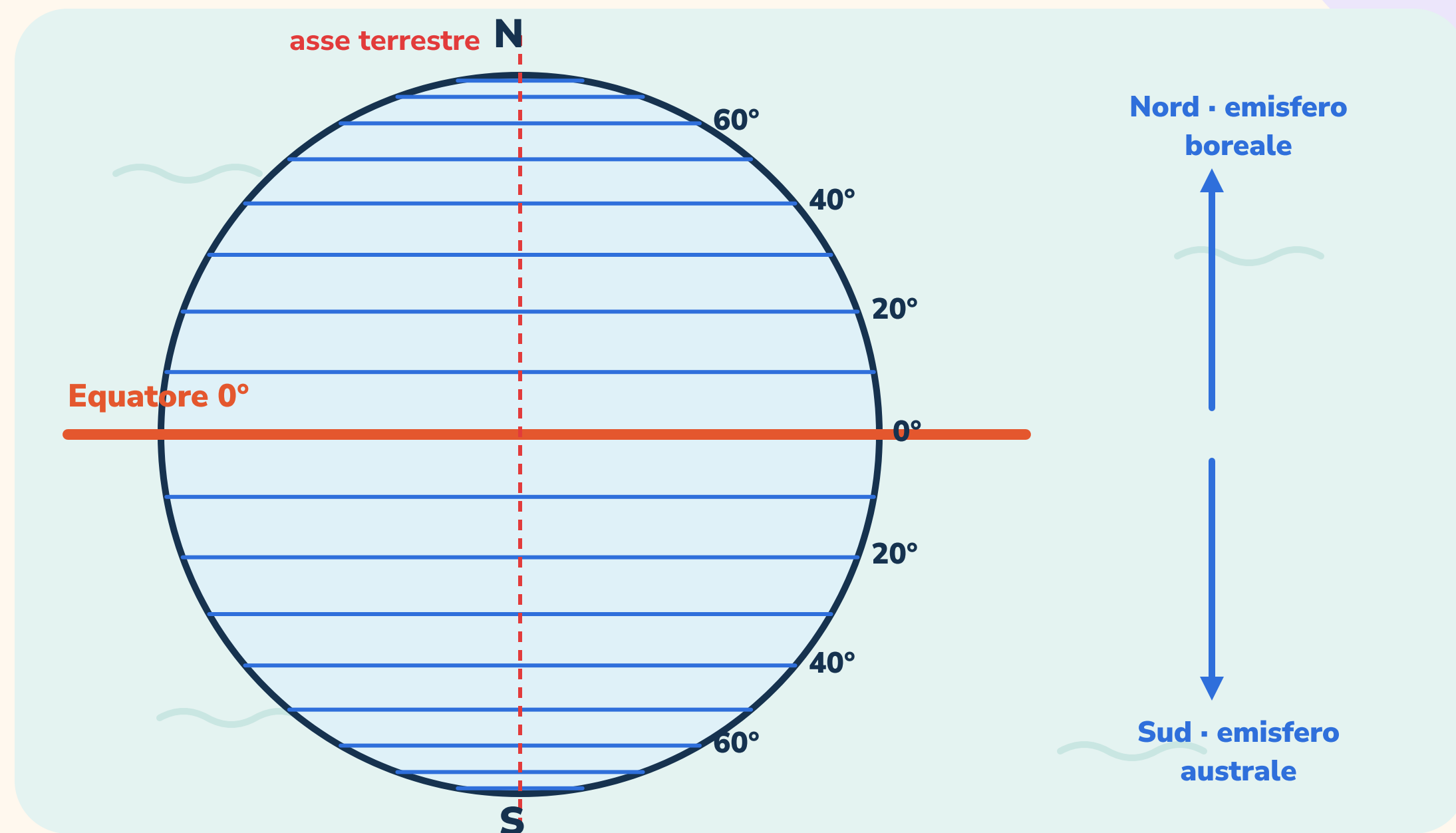
Il parallelo «zero»: l'unico circolo massimo. Divide l'emisfero boreale da quello australe.

Il 90° parallelo

Si riduce a un punto: il polo.

Stessa latitudine

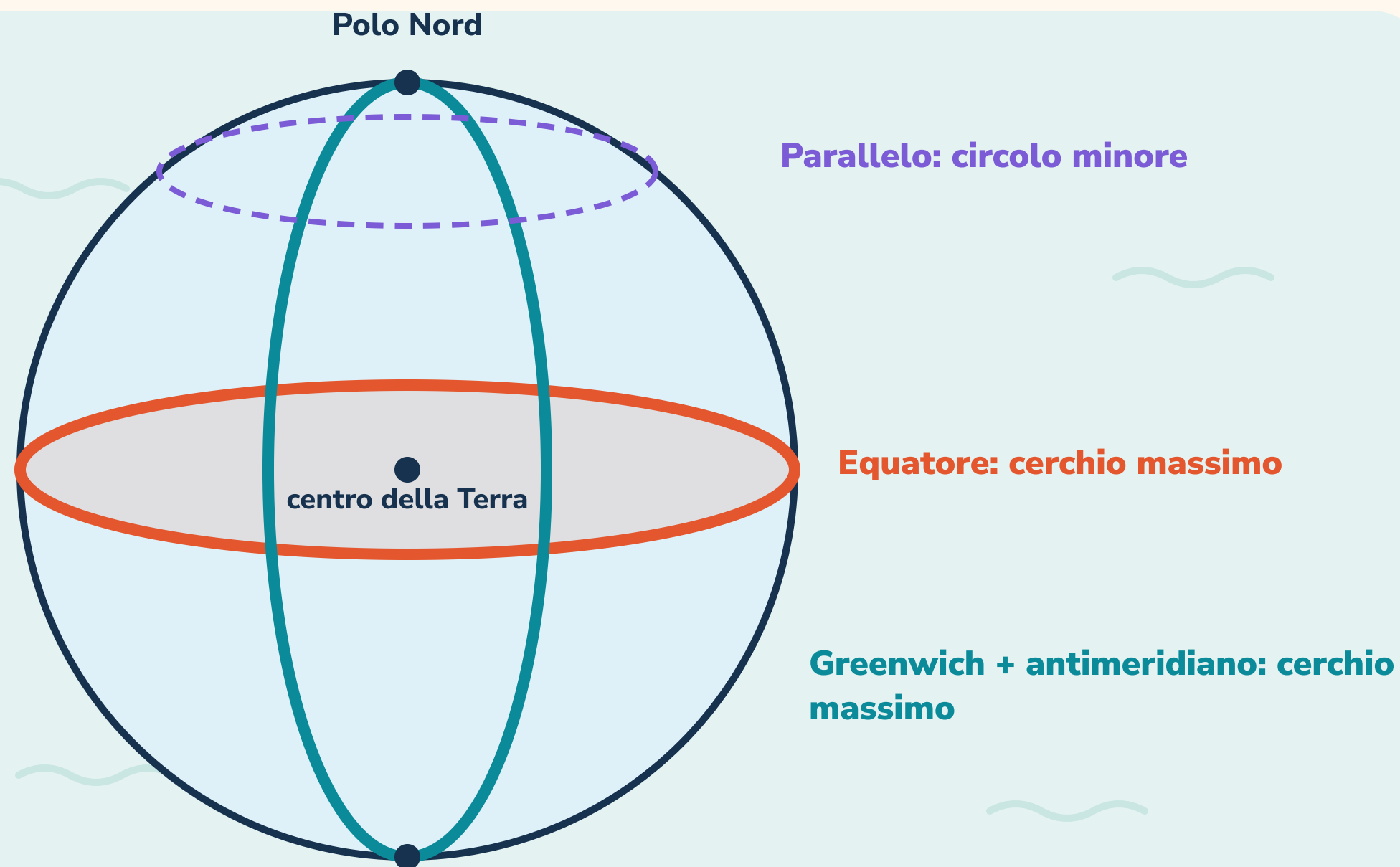
Tutti i punti di un parallelo hanno la stessa latitudine.





CARTOGRAFIA · IL RETICOLO

I cerchi massimi



Circolo massimo

Un cerchio sulla sfera il cui piano passa per il centro della Terra: divide la sfera in due metà uguali.

Quali sono

L'equatore e ogni meridiano insieme al suo antimeridiano.

I fondamentali

Equatore e meridiano di Greenwich: con i poli geografici permettono di leggere latitudine e longitudine.

Circoli minori

I paralleli: il loro piano non passa per il centro.





La latitudine

Latitudine φ

L'arco di meridiano compreso tra l'equatore e il parallelo del punto.

Da 0° a 90°

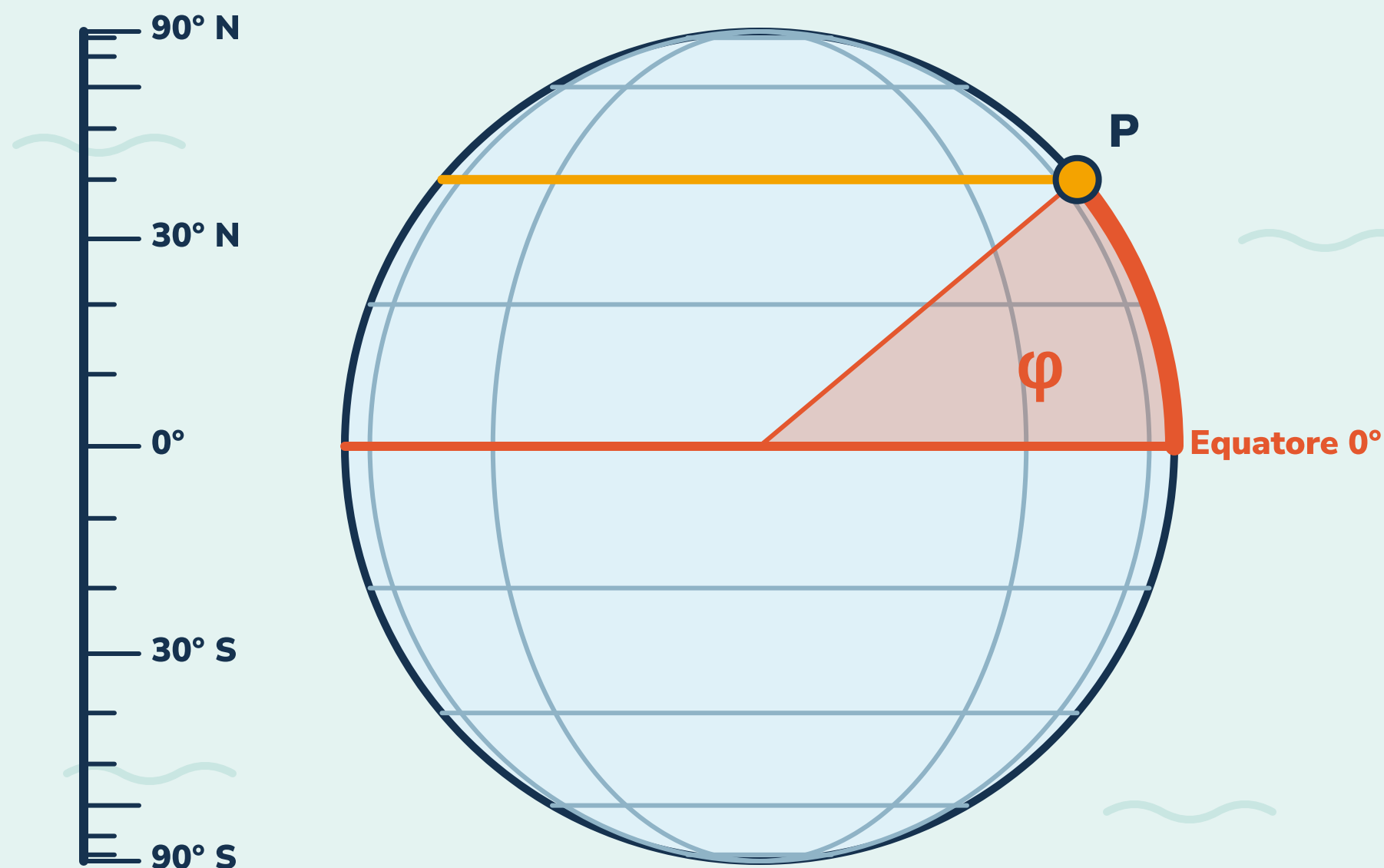
Verso Nord o verso Sud. L'equatore è il riferimento: 0°.

Nord o Sud?

Se i valori crescono dal basso verso l'alto siamo nell'emisfero Nord.

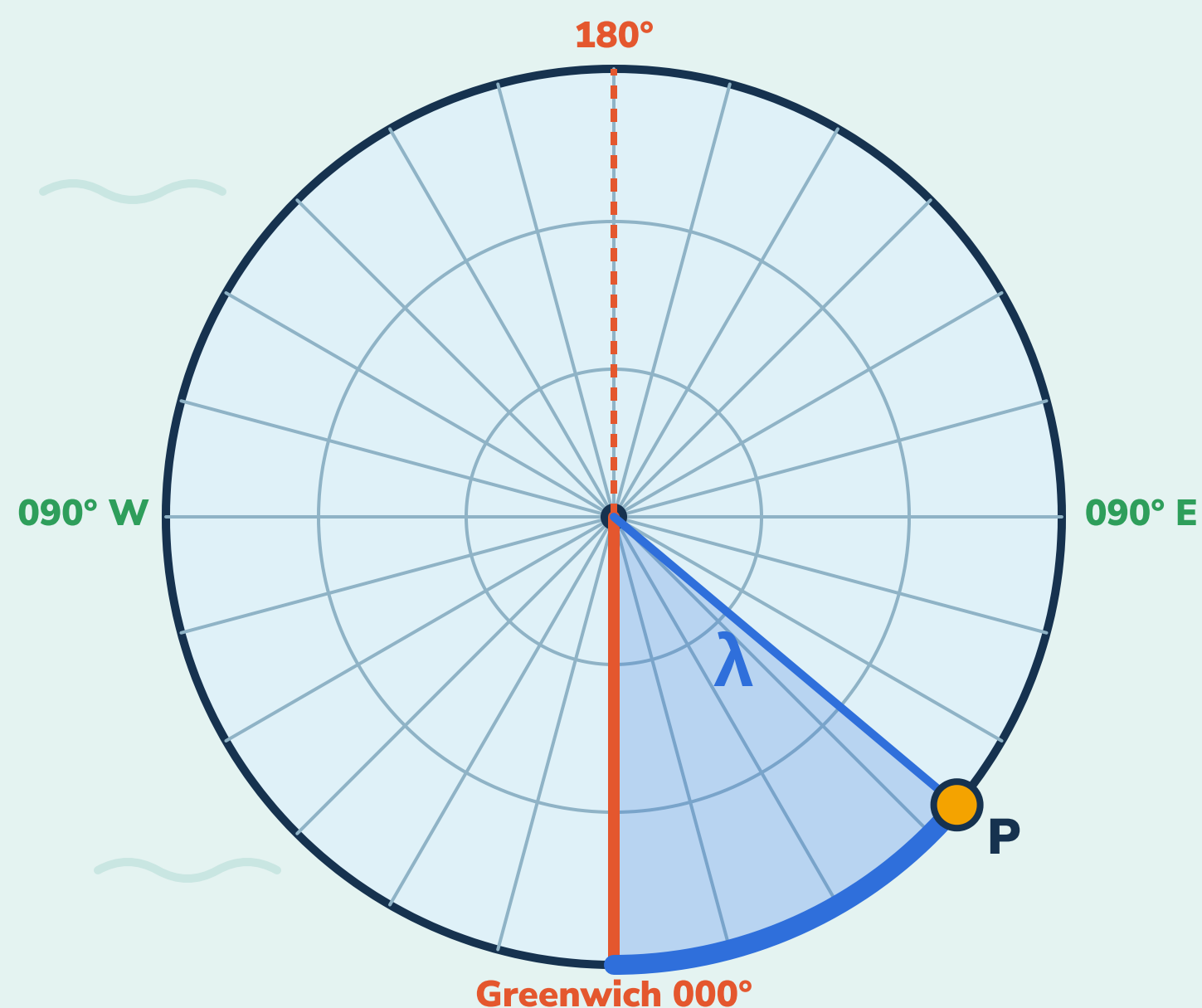
Un dato impossibile

95° di latitudine non esiste: il massimo è 90°, il polo.





La longitudine



visto dal polo Nord: il
cerchio esterno è
l'equatore

Longitudine λ

L'arco di equatore compreso tra il meridiano di Greenwich e il meridiano del punto.

Da 000° a 180°

Verso Est o verso Ovest (W).

Stesso meridiano

Tutti i punti di un meridiano hanno la stessa longitudine.

Longitudine 0°

Il punto sta sul meridiano di Greenwich.





Grado, primo, miglio e nodo

SESSAGESIMALE

$$1^{\circ} = 60'$$

$$1' = 60''$$

Come le ore: 1 ora = 60 minuti, 1 minuto = 60 secondi. Il primo si divide anche in decimi: $42^{\circ}46',3$.

IL MIGLIO

Terra sferica: un circolo massimo (equatore o due meridiani) è lungo 40.000 km.

$$40.000 \text{ km} \div 360^{\circ} = 111,1 \text{ km per } 1^{\circ}$$

$$111,1 \text{ km} \div 60' = 1,852 \text{ km per } 1'$$

$$1' = 1 \text{ miglio} = 1852 \text{ m}$$

IL NODO

$$1 \text{ nodo}$$

= 1 miglio all'ora. È una **velocità**, non una distanza: 6 nodi sono 6 miglia in un'ora.

Grado di latitudine: distanza angolare tra due paralleli, $60' = 60$ miglia.

Grado di longitudine: distanza angolare tra due meridiani, $60'$ d'arco. In miglia vale 60 solo all'equatore.

Le distanze si misurano solo sulla scala delle latitudini.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Coordinate

Domanda 1 · quiz 1.7.1-12

L'arco di equatore compreso tra il meridiano fondamentale ed il meridiano passante per il punto esprime:

- a) l'arco di meridiano inferiore a 90 gradi compreso fra i due punti.
- b) la longitudine del punto.
- c) la distanza angolare compresa fra i meridiani passanti per i due punti.

Domanda 2 · quiz 1.7.1-9

Considerando la terra perfettamente sferica, il miglio nautico corrisponde:

- a) alla lunghezza dell'arco di un circolo di parallelo che corrisponde ad a 1' (un primo) misurato sulla scala della longitudine.
- b) alla lunghezza dell'arco di circolo massimo che corrisponde a 1' (un primo) di latitudine.
- c) a 1896 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Coordinate · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.1-12

L'arco di equatore compreso tra il meridiano fondamentale ed il meridiano passante per il punto esprime:

a) l'arco di meridiano inferiore a 90 gradi compreso fra i due punti.

b) la longitudine del punto.

c) la distanza angolare compresa fra i meridiani passanti per i due punti.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.1-9

Considerando la terra perfettamente sferica, il miglio nautico corrisponde:

a) alla lunghezza dell'arco di un circolo di parallelo che corrisponde ad a 1' (un primo) misurato sulla scala della longitudine.

b) alla lunghezza dell'arco di circolo massimo che corrisponde a 1' (un primo) di latitudine.

c) a 1896 metri.

Risposta esatta: b





CARTOGRAFIA · LE CARTE

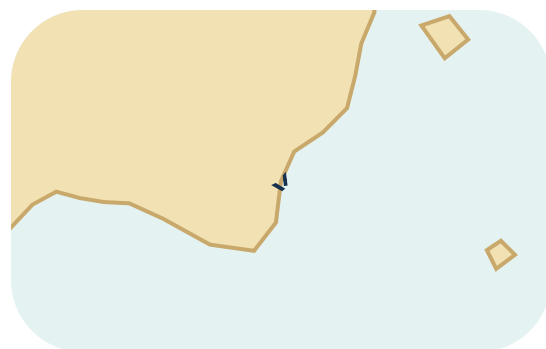
Classificazione delle carte nautiche



1:3.000.000 E MENO

Generali

Pianificare rotte su grandi distanze. Non per la costiera.



**TRA GENERALI E
COSTIERE**

Di atterraggio

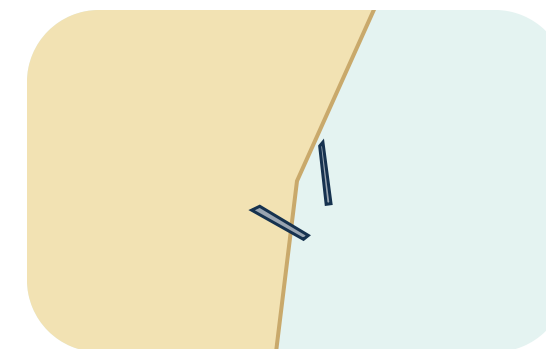
Per avvicinarsi alla costa dal largo.



1:100.000 · 1:50.000

Costiere

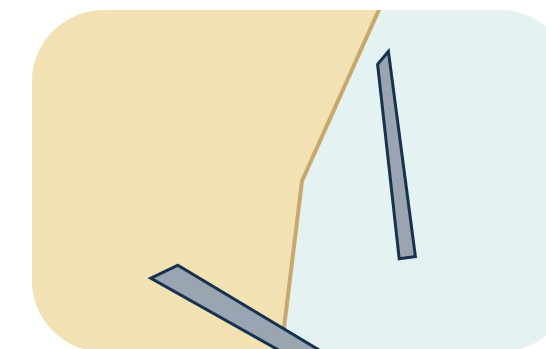
La navigazione costiera. La 5/D è 1:100.000; 1:50.000 è costiera a grande scala.



**PIÙ GRANDI DELLE
COSTIERE**

Dei litorali

Porti, stretti e passaggi in dettaglio.



1:5.000 CIRCA

Piani nautici

Porti, rade, isolotti: banchine, ormeggi, fondali.

Piccola scala = denominatore grande (1:3.000.000). Grande scala = denominatore piccolo (1:20.000).





I DOCUMENTI NAUTICI

Pubblicazioni e documenti nautici



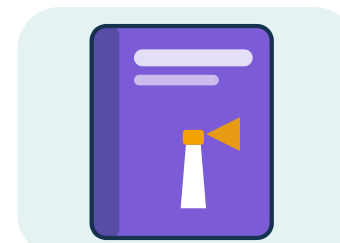
Catalogo IIM

L'elenco di tutte le carte e pubblicazioni dell'Istituto Idrografico della Marina.



Portolano

Le notizie per la navigazione costiera: costa, pericoli, aspetto dei fari, servizi portuali, boe.



Elenco dei Fari e Segnali da nebbia

Posizione, descrizione e caratteristiche dei segnali luminosi e sonori.



Avvisi ai Naviganti

Gli AA.NN. aggiornano carte e pubblicazioni; le correzioni si annotano a margine della carta.

A BORDO: OBBLIGATORI

Oltre 12 miglia: le **carte nautiche della zona** in cui si naviga (anche elettroniche, se conformi) e gli strumenti da carteggio.

Oltre 6 miglia: la **tabella dei segnali** visivi diurni e notturni (COLREG); per le imbarcazioni, bussola e tabelle di deviazione.

CONSIGLIATI, NON OBBLIGATORI

Portolano, Elenco dei Fari e Avvisi ai Naviganti non compaiono tra le dotazioni del diporto (DM 146/2008, Allegato V): non sono obbligatori, ma servono a preparare la navigazione.

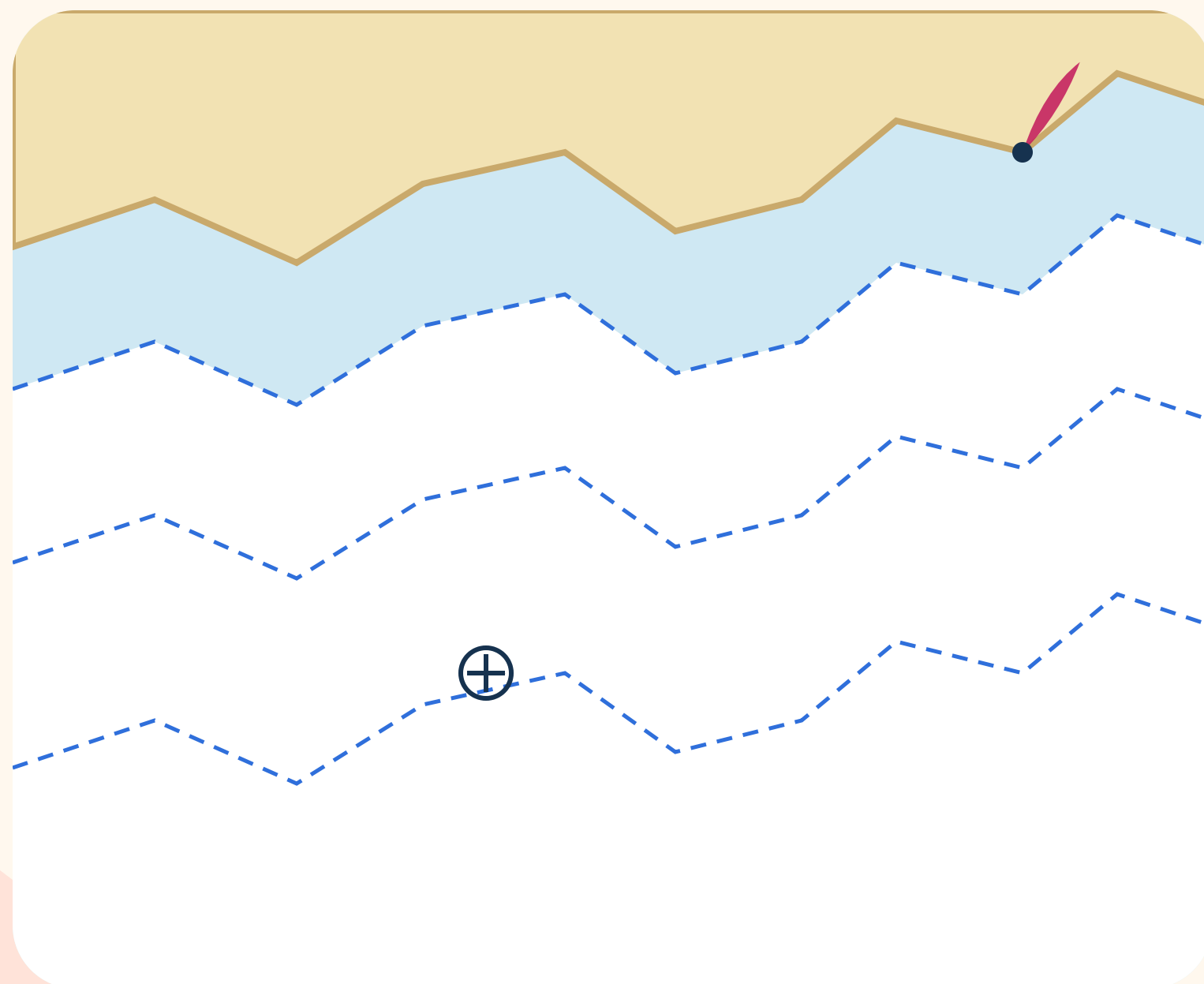
Ristampa: tiratura corretta con gli AA.NN. · **Nuova edizione:** modifiche essenziali · Le **carte didattiche** non sono ufficiali.





CARTOGRAFIA · LA LEGENDA

La 1111 INT 1



Batimetriche o isobate



Linee che uniscono punti di uguale profondità.

f

Fondo fangoso

E «s» sabbia, «g» ghiaia...



Segnali convenzionali

Fari e fanali; «F» = luce fissa.

12

Profondità

Gli scandagli, in metri.

r

Fondo roccioso

Attenzione all'ancora!

PA

Posizione approssimativa

Vicino a un simbolo di posizione incerta.

La 1111 INT 1 dell'Istituto Idrografico è la legenda internazionale di simboli, abbreviazioni e termini delle carte nautiche.





CARTOGRAFIA · SIMBOLI

I simboli delle carte nautiche



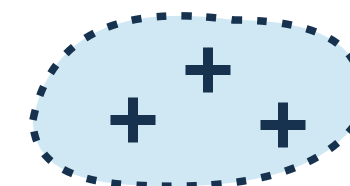
Punto di fonda



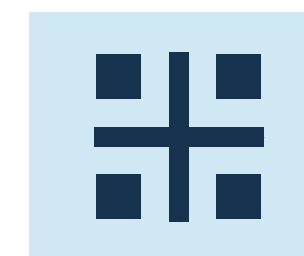
Ancoraggio navi minori



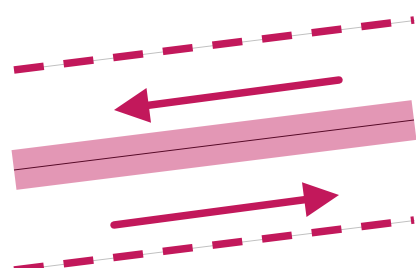
Relitto emergente



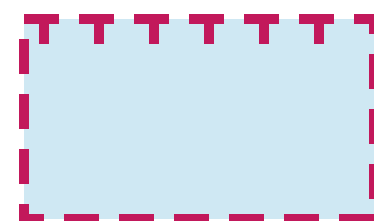
Scogli sommersi pericolosi



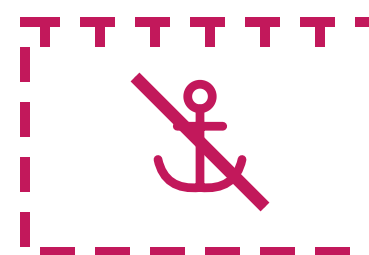
Scoglio affiorante



Schema di separazione del traffico



Zona interdetta o regolamentata



Divieto di ancoraggio



Cavo sottomarino abbandonato



Condotta sottomarina

In magenta le informazioni «aggiunte» dall'uomo: fonde, divieti, cavi, condotte.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Carte e pubblicazioni

Domanda 1 · quiz 1.7.2-38

Cosa indica la lettera “ r ” sulla carta nautica nazionale, nella zona rappresentante il mare?

- a) scoglio emergente.
- b) fondale roccioso.
- c) fondale ripido (la profondità aumenta rapidamente).

Domanda 2 · quiz 1.7.8-6

L'Elenco dei Fari e Segnali da Nebbia è:

- a) una pubblicazione che riporta ubicazione, descrizione e caratteristiche dei segnali luminosi e sonori delle coste del Mediterraneo
- b) un documento che fornisce notizie al navigante come descrizione della costa, pericoli, aspetto dei fari, fanali, servizi portuali, boe.
- c) un fascicolo periodico contenente dati, inserti e pagine sostitutive per l'aggiornamento delle carte e pubblicazioni nautiche.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Carte e pubblicazioni · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.2-38

Cosa indica la lettera “ r ” sulla carta nautica nazionale, nella zona rappresentante il mare?

a) scoglio emergente.

b) fondale roccioso.

c) fondale ripido (la profondità aumenta rapidamente).

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.8-6

L'Elenco dei Fari e Segnali da Nebbia è:

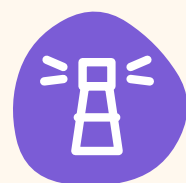
a) una pubblicazione che riporta ubicazione, descrizione e caratteristiche dei segnali luminosi e sonori delle coste del Mediterraneo

b) un documento che fornisce notizie al navigante come descrizione della costa, pericoli, aspetto dei fari, fanali, servizi portuali, boe.

c) un fascicolo periodico contenente dati, inserti e pagine sostitutive per l'aggiornamento delle carte e pubblicazioni nautiche.

Risposta esatta: a





SEGNALAMENTO · LE LUCI

Elenco dei fari e segnali da nebbia

tipo	ITA	ING	
Fissa	F	F	
A lampi	Lam	Fl	
Scintillante	Sc	Q	
Intermittente	Int	Oc	
Alternata	Alt b.r.	Al W.R.	
Isofase	Iso	Iso	

rosso · r · R

verde · v · G

bianco · b · W

se il colore non è indicato: bianco

Cosa contiene

Ubicazione, descrizione e caratteristica dei segnali luminosi e dei segnali sonori da nebbia (nautofoni) delle coste del Mediterraneo.

Caratteristica

Tipo di luce, periodo e colore: di notte un faro si riconosce così.

Fase

Ogni singolo elemento del ciclo: un lampo, un'eclisse.

Periodo

Il tempo in cui si ripete la sequenza di lampi ed eclissi.





SEGNALAMENTO · LEGGERE UNA LUCE

Le caratteristiche dei fari

Lam (3) 14s 63m 16M · 1-2-1-2-1-7 · periodo 14 secondi



Forte Stella, Portoferraio. Sulla carta anche «F r 7M»: il **settore rosso** segnala condizioni di pericolo.



Fl (3) W 10s

3 lampi bianchi ogni 10 secondi.



Lam (2) 12s 27m 17M

2 lampi bianchi in 12 s; luce a 27 m sul mare; portata nominale 17 miglia.



Oc (3) W 5s

Intermittente: 3 eclissi in 5 secondi, luce bianca.



Int (2) 10s 26m 20M

2 intermittenze in 10 s; 26 m sul mare; 20 miglia.



Fl G 5s

1 lampo verde ogni 5 secondi.



F r 18M

Luce fissa rossa, portata 18 miglia.





SEGNALAMENTO · FIN DOVE SI VEDE

Le portate dei fari

Geografica

Dipende dalla curvatura della Terra, dall'altezza della luce e dall'elevazione dell'occhio: più sei in alto, più lontano vedi.

Luminosa

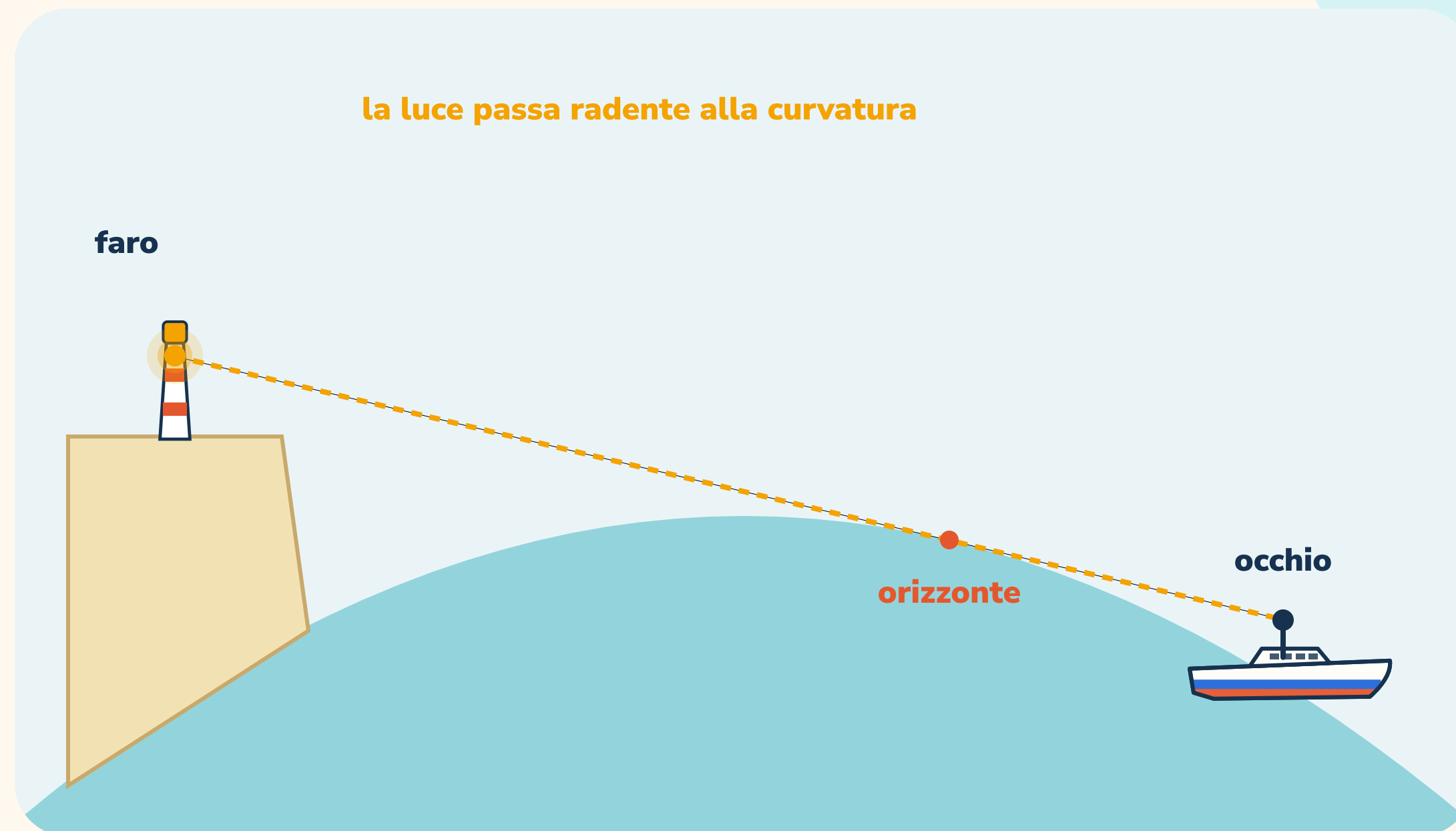
Dipende dall'intensità della luce, dalla visibilità meteorologica (trasparenza dell'aria) e dalla sensibilità dell'occhio.

Nominale

La portata luminosa con visibilità meteorologica di 10 miglia: è quella scritta sulle carte italiane.

Faro e fanale

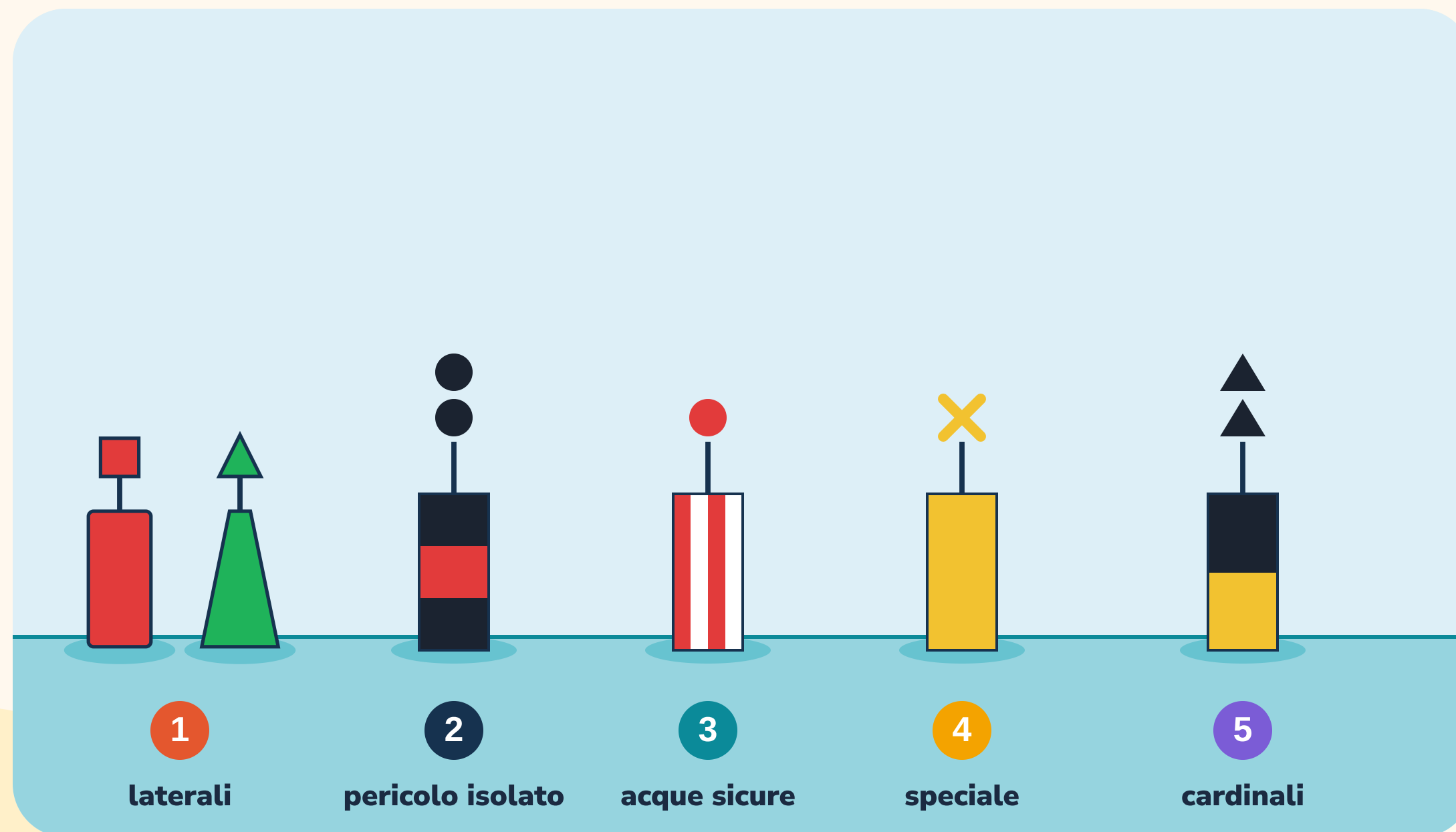
Si distinguono per la portata nominale: minore quella dei fanali.





SEGNALAMENTO · IL SISTEMA

Il sistema AISM-IALA



AISM: Associazione Internazionale di Segnalamento Marittimo. **IALA**: lo stesso nome in inglese, *International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities*.

Cinque tipi

Laterali, pericolo isolato, acque sicure, speciali e cardinali: si riconoscono per forma e colore della struttura e del miraglio.

Fanali

Segnalano porti, boe, pericoli, canali e piattaforme; hanno portata nominale minore dei fari.

Mede: strutture fisse ancorate al fondo che emergono.

Boe: galleggianti vincolati al fondo. **Gavitelli**: piccoli galleggianti per segnalazioni temporanee.

Con la nebbia: **campane** azionate dalle onde, **riflettori radar** passivi, **racon** (risponditore radar).





SEGNALAMENTO · AISM-IALA 1

I segnali laterali

Cosa dicono

Da quale lato della barca va lasciato il segnale, secondo il senso convenzionale: entrando in porto o risalendo un canale.

Regione A

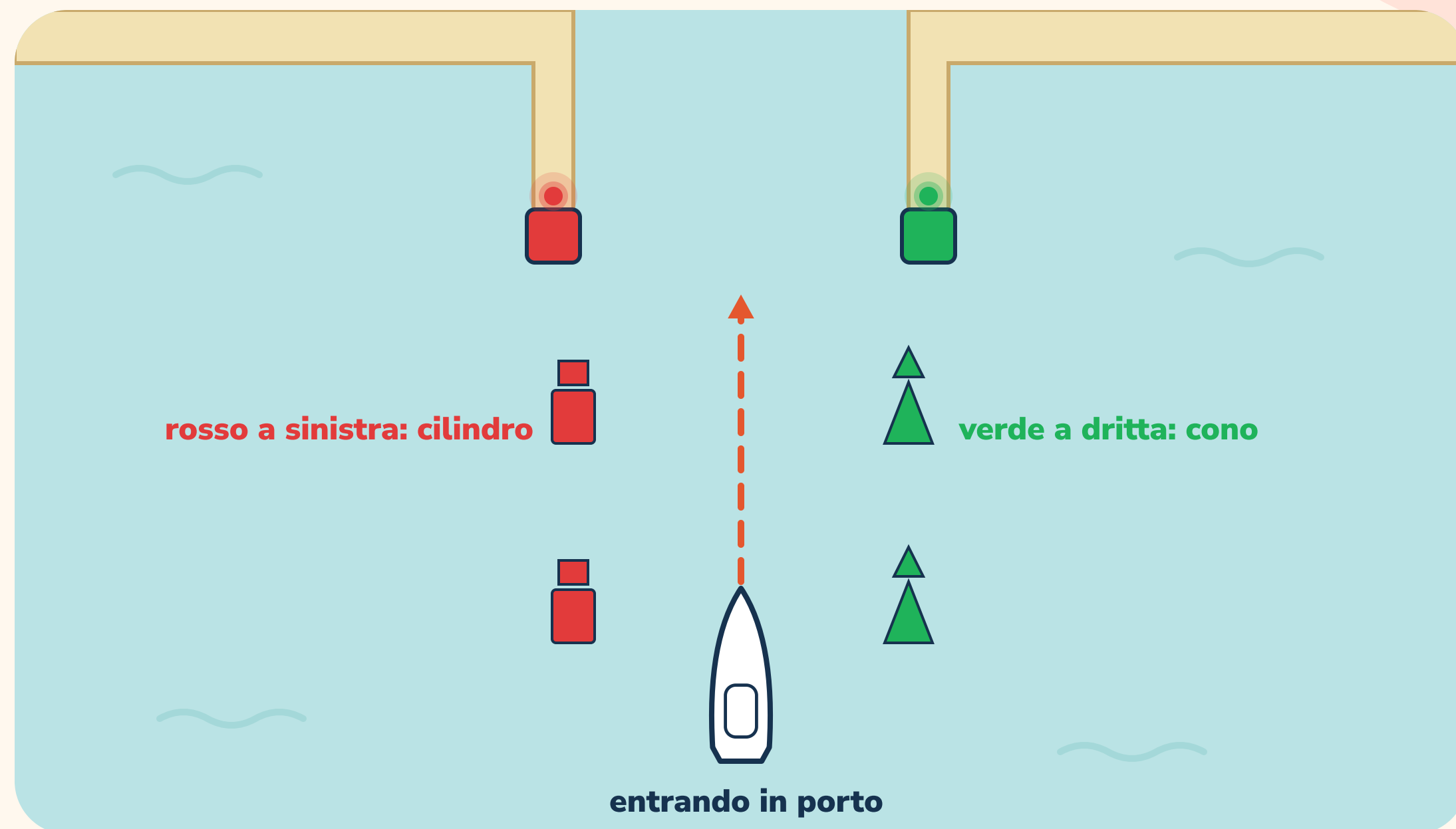
Europa, Asia continentale, Africa, Australia: entrando, rosso a sinistra (cilindro) e verde a dritta (cono). Uscendo, il contrario.

Regione B

America, Corea, Giappone, Filippine: i colori sono invertiti.

Di notte

Luci rosse e verdi con periodi diversi; i fanali dei moli ripetono i colori.

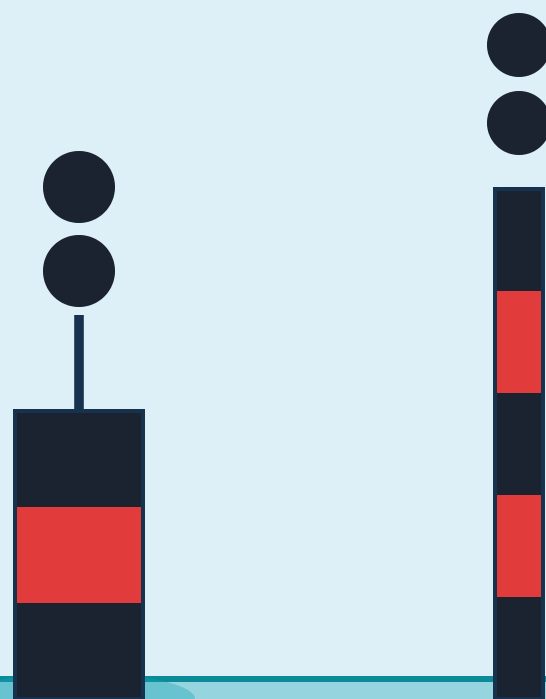




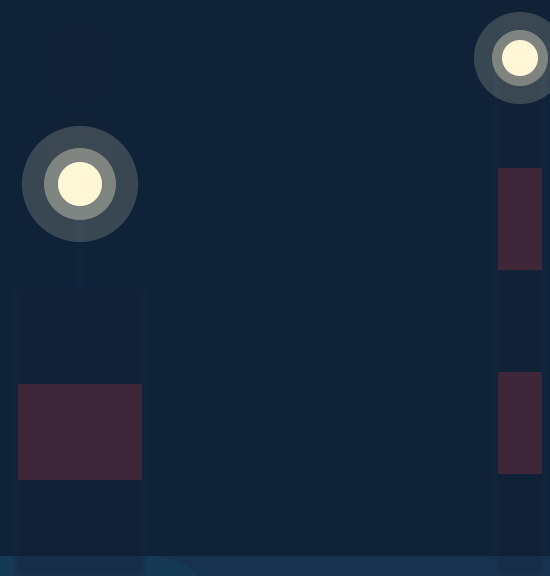
SEGNALAMENTO - AISM-IALA 2

Pericolo isolato

GIORNO



NOTTE



Fl (2) - 2 lampi bianchi, poi buio



Giorno

Supporto nero con una o più bande orizzontali rosse; miraglio: due sfere nere sovrapposte.

Notte

Luce bianca a gruppi di 2 lampi, Fl (2): la luce dura meno dell'eclisse. I due lampi ricordano le due sfere.

Cosa dice

Un pericolo piccolo, con acqua navigabile tutto intorno: gli si passa attorno, a distanza.

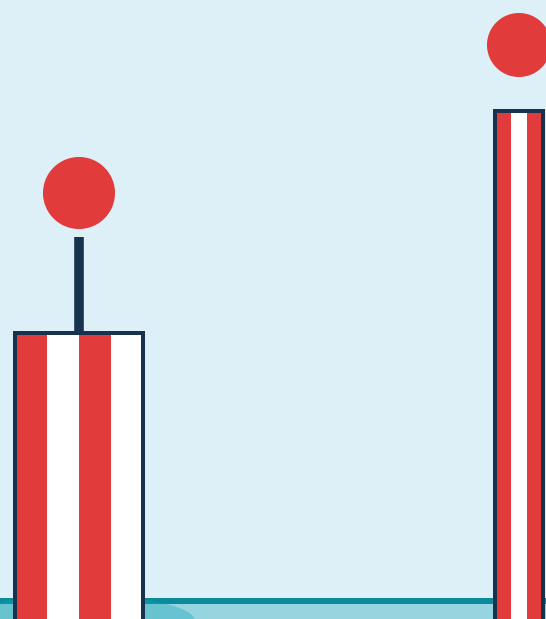




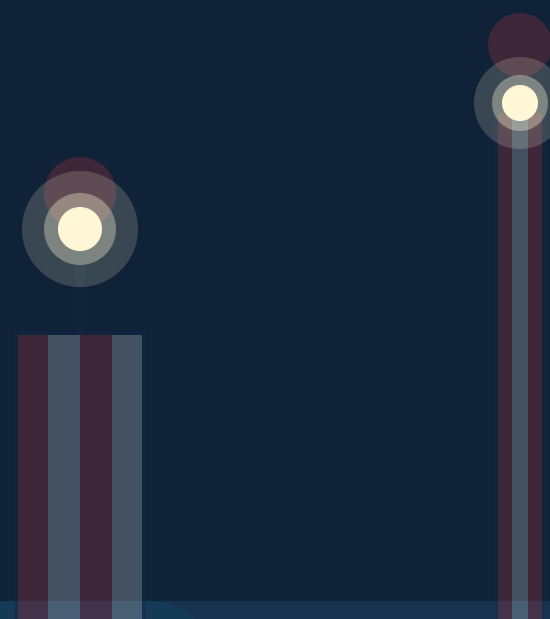
SEGNALAMENTO - AISM-IALA 3

Acque sicure

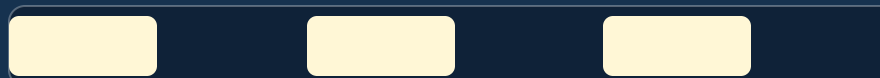
GIORNO



NOTTE



Iso - luce e buio di uguale durata



Giorno

Supporto bianco con una o più bande verticali rosse; miraglio: una sfera rossa.

Notte

Luce bianca isofase, intermittente, a lampo lungo, oppure la lettera «A» in Morse.

Cosa dice

Acqua navigabile tutto intorno: spesso segna l'inizio di un canale o l'atterraggio a un porto.

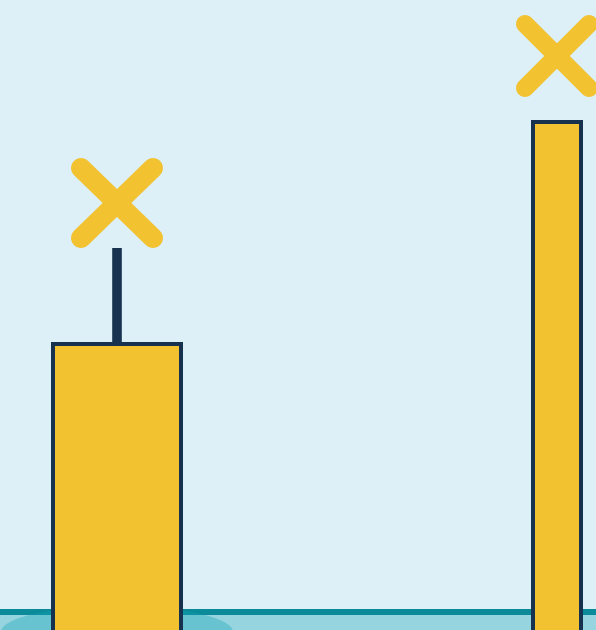




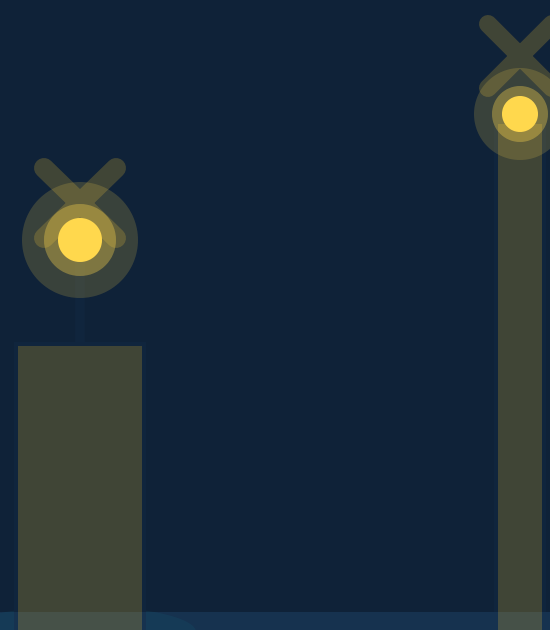
SEGNALAMENTO · AISM-IALA 4

Segnale speciale

GIORNO



NOTTE



Luce gialla · ritmo variabile



Giorno

Supporto giallo; miraglio: una «X» gialla.

Notte

Luce gialla, di qualsiasi ritmo purché non si confonda con gli altri segnali.

Cosa dice

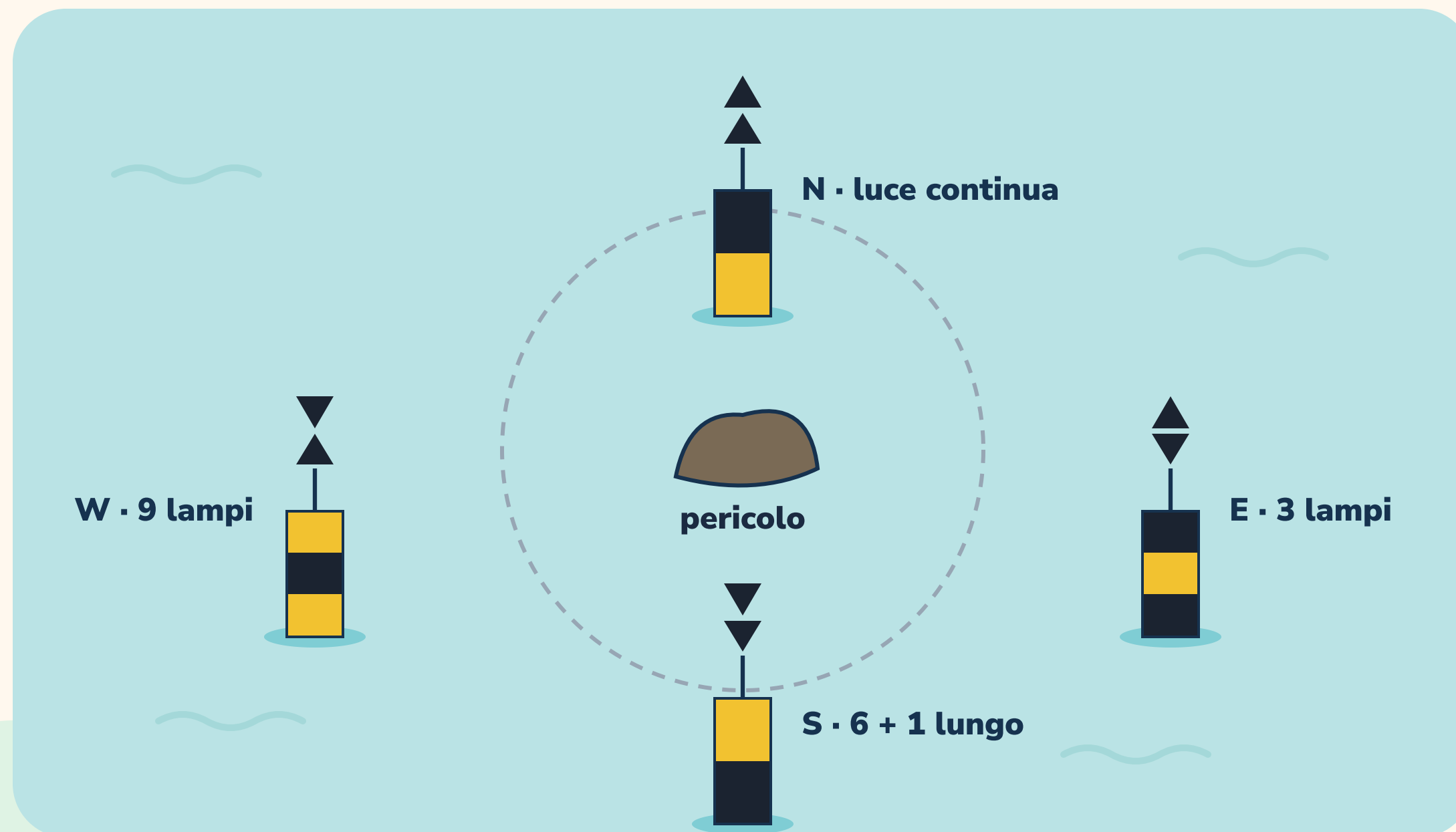
Zone particolari: cavi e condotte, esercitazioni, campi boe, limiti delle zone di balneazione.





SEGNALAMENTO · AISM-IALA 5

I segnali cardinali



Cosa dicono

Con la bussola: il lato su cui passare. Si passa a Nord della cardinale Nord, perché il pericolo è a Sud.

Colori e miragli

Nero e giallo. I coni puntano verso le bande nere: in alto il Nord, in basso il Sud, base contro base l'Est, punta contro punta l'Ovest.

Di notte

Luce bianca scintillante, come un orologio: 3 lampi Est (ore 3), 6 Sud (ore 6), 9 Ovest (ore 9), continua Nord (ore 12).





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Fari e AISM-IALA

Domanda 1 · quiz 1.5.3-43

Nel sistema laterale AISM - IALA della Regione A, i segnalamenti da tenere sul lato sinistro entrando in un porto sono quelli di colore:

- a) rosso, forma cilindrica e miraglio cilindrico.
- b) rosso, forma conica e miraglio conico.
- c) verde, forma cilindrica e miraglio cilindrico.

Domanda 2 · quiz 1.5.3-71

Una boa con miraglio formato da due coni neri uniti per il vertice segnala:

- a) di passare a ovest del segnale (il pericolo è a est).
- b) di passare a sud del segnale (il pericolo è a nord).
- c) di passare a est del segnale (il pericolo è a ovest).





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Fari e AISM-IALA · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.3-43

Nel sistema laterale AISM - IALA della Regione A, i segnalamenti da tenere sul lato sinistro entrando in un porto sono quelli di colore:

a) rosso, forma cilindrica e miraglio cilindrico.

b) rosso, forma conica e miraglio conico.

c) verde, forma cilindrica e miraglio cilindrico.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.3-71

Una boa con miraglio formato da due coni neri uniti per il vertice segnala:

a) di passare a ovest del segnale (il pericolo è a est).

b) di passare a sud del segnale (il pericolo è a nord).

c) di passare a est del segnale (il pericolo è a ovest).

Risposta esatta: a

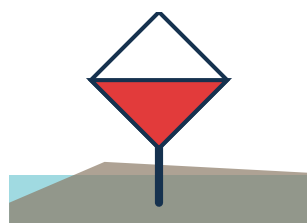




SEGNALAMENTO · ACQUE INTERNE

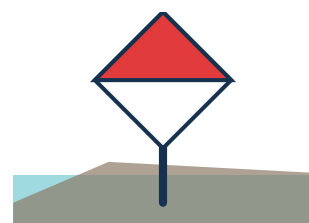
Navigazione fluviale

Sui fiumi il canale navigabile non sta sempre al centro: si sposta da una sponda all'altra. I rombi bianchi e rossi sulle sponde dicono dove andare. **Chiamata** = il segnale ti «chiama» verso la sponda su cui si trova, perché lì passa il canale. **Sponda destra e sinistra** si intendono guardando verso valle, nel senso della corrente.



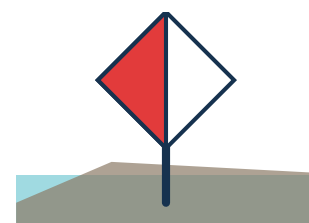
Prosecuzione

Resta lungo la sponda del segnale fino al prossimo segnale.



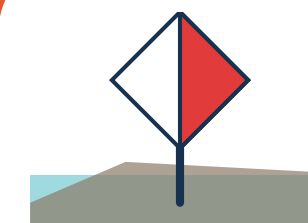
Chiamata e rimando

Avvicinati alla sponda del segnale e, raggiunta, lasciala subito.



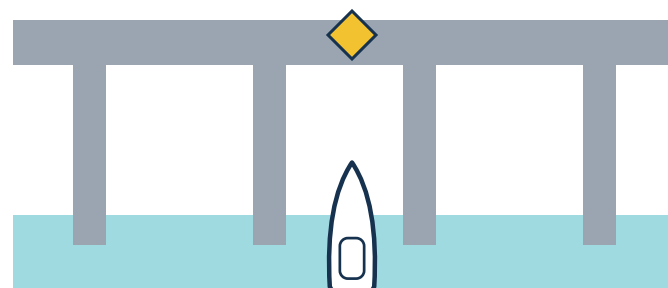
Chiamata · sponda destra

Il canale passa sulla sponda destra: spostati verso il segnale.



Chiamata · sponda sinistra

Il canale passa sulla sponda sinistra: spostati verso il segnale.



Ponti: si passa sotto l'arcata segnata dal **rombo giallo**.

- A bordo un **faro anabbagliante orientabile** a luce bianca.
- Rotte opposte: precedenza a chi ha la **corrente a favore**.
- Curva a gomito: **1 suono prolungato**, poi ascolta la risposta.
- Controcorrente, una **boa bianca** si lascia a sinistra.
- Ancoraggio: **due ancore a 180°**, nella direzione della corrente.





CARTOGRAFIA · LA PROIEZIONE

La carta di Mercatore

Gerardo Mercatore

Gerhard Kremer, cartografo fiammingo (1512-1594), inventò la carta che usiamo in mare.

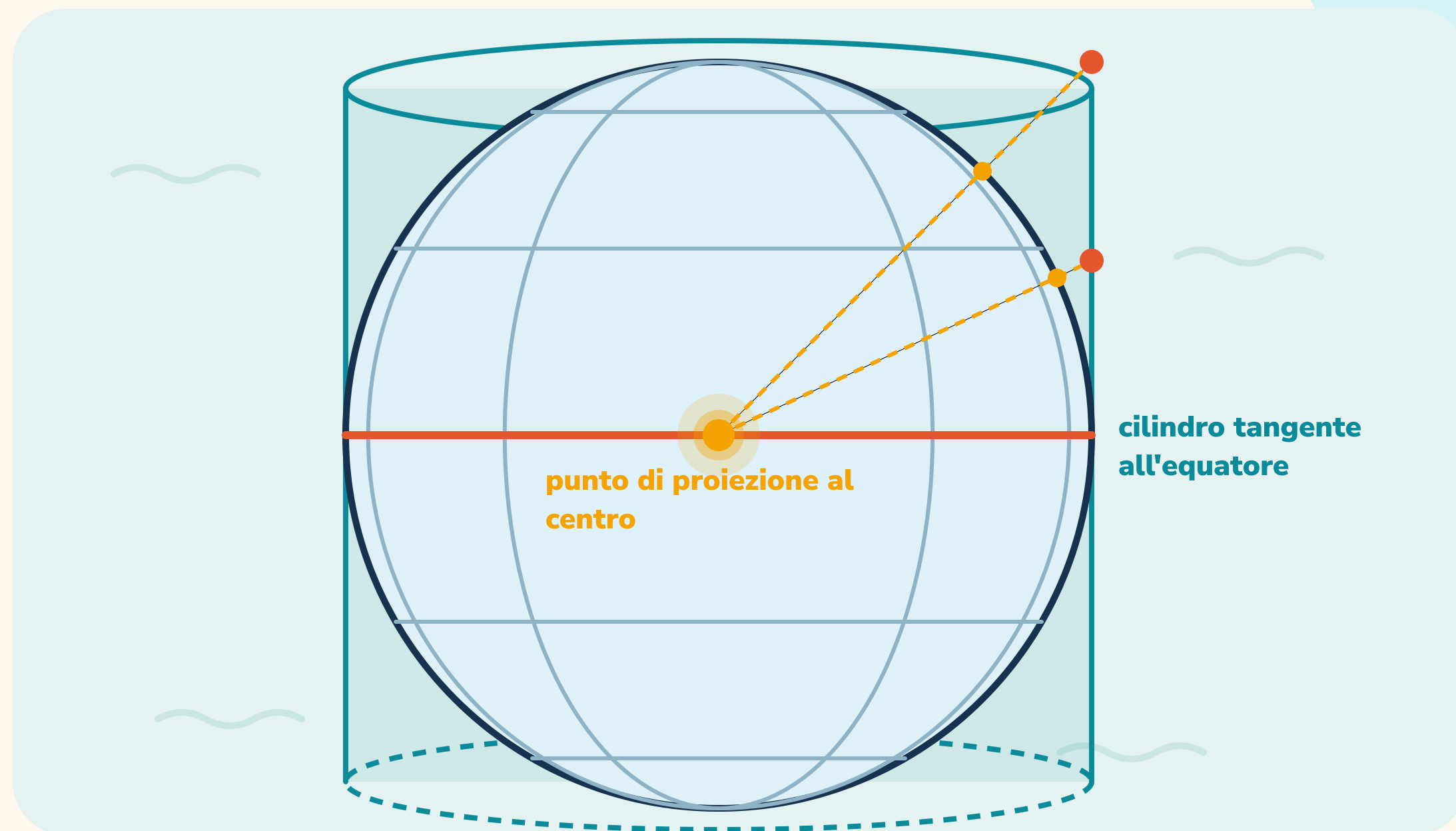
L'idea

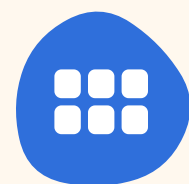
Il reticolo terrestre si proietta su un cilindro di carta tangente all'equatore, poi il cilindro si srotola.

Il punto di proiezione

È al centro della Terra.

È la carta del carteggio d'esame: la 5/D e la 42/D.

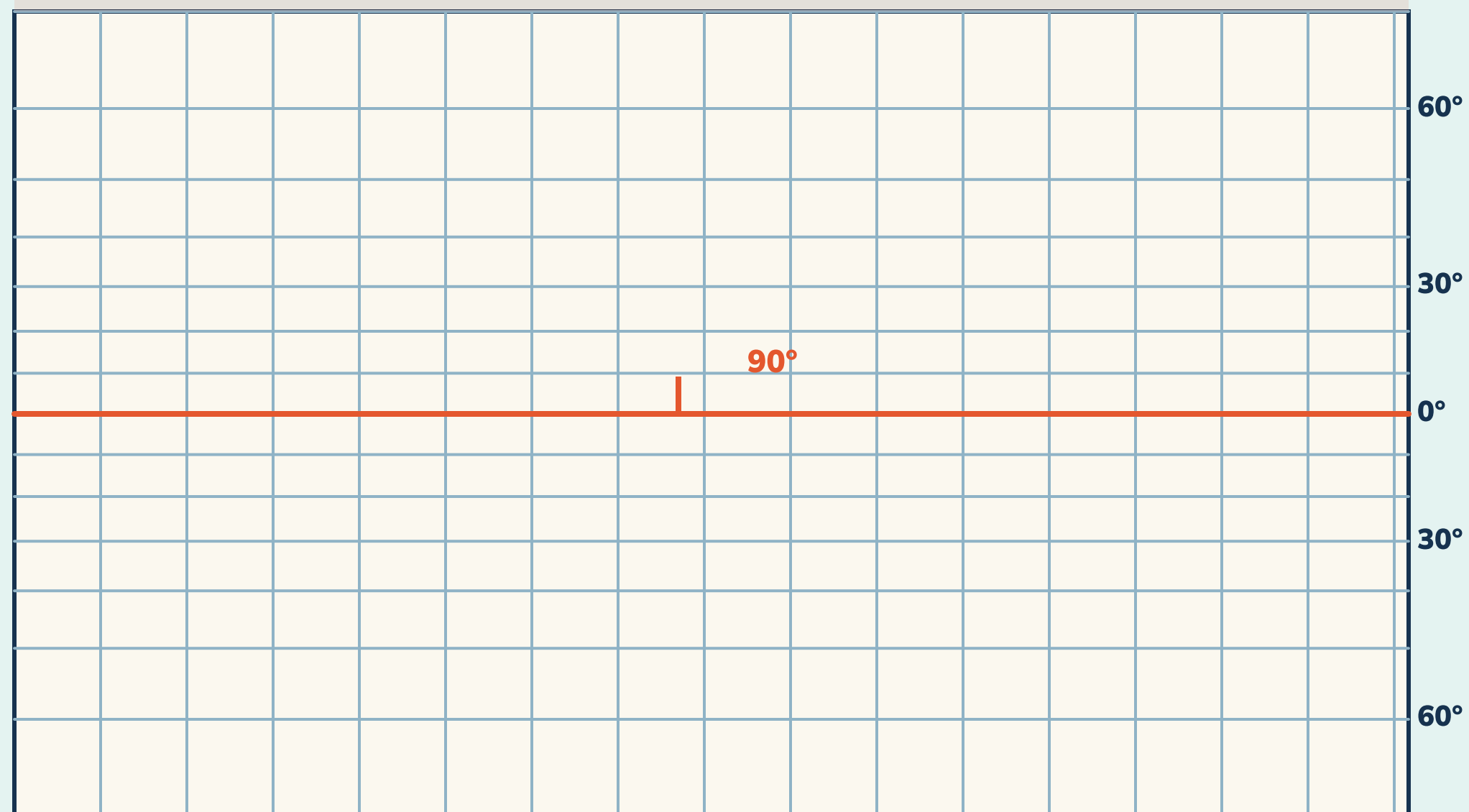




CARTOGRAFIA - MERCATORE

Meridiani e paralleli sulla carta

oltre 70° la carta non si usa



Meridiani

Rette parallele, perpendicolari all'equatore ed equidistanti tra loro.

Paralleli

Rette parallele ma non equidistanti: la distanza cresce dall'equatore verso i poli.

Angoli

Meridiani e paralleli si incrociano sempre a 90°.

I limiti

I poli non si possono rappresentare: vicino ai poli il primo diventerebbe infinito. Non si usa oltre i 70° di latitudine.





CARTOGRAFIA · MERCATORE

Latitudini crescenti

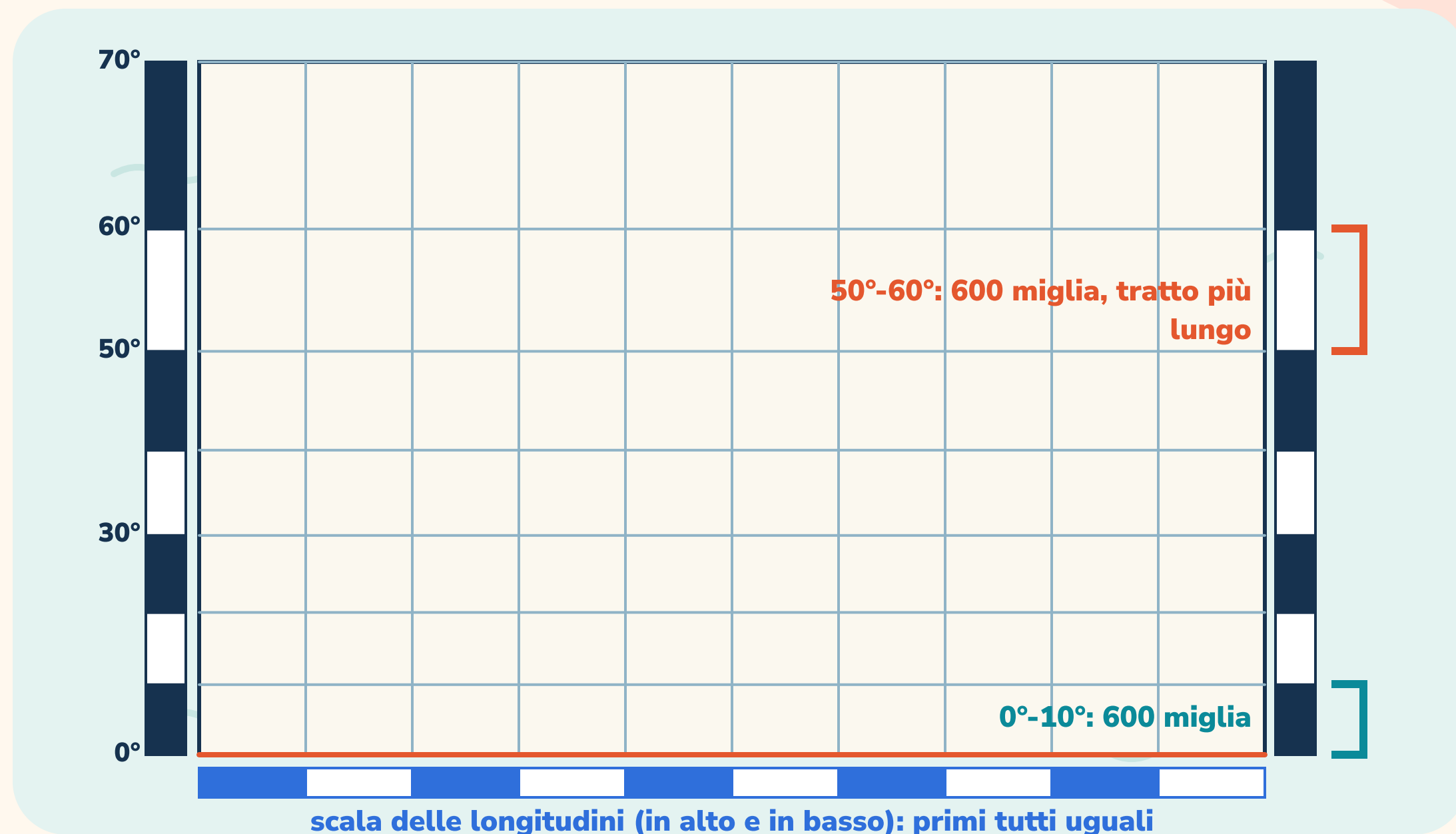
La scala delle latitudini

Ai lati della carta: è la scala delle distanze. Il primo si allunga con la latitudine: si misura sempre alla stessa latitudine del tratto.

La scala delle longitudini

In alto e in basso: i primi sono tutti uguali e valgono 1 miglio solo all'equatore. Non si usa per le distanze.

Compasso sul tratto, poi sulla scala laterale, all'altezza del tratto.

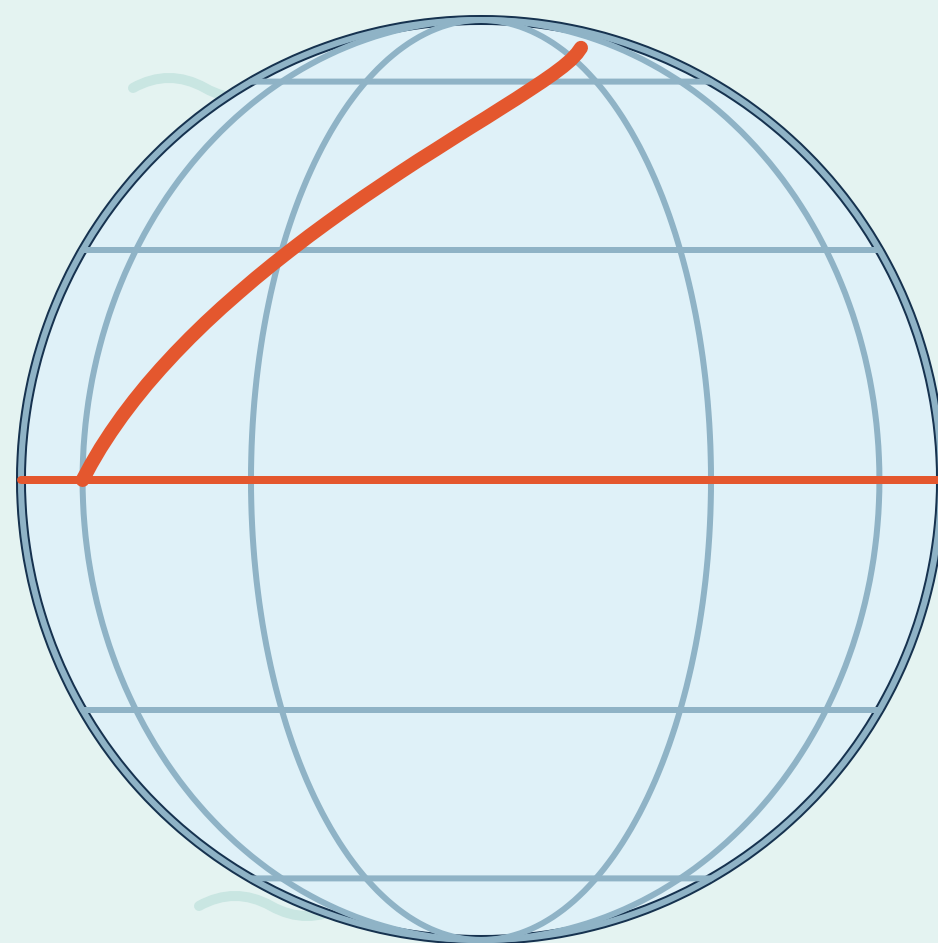




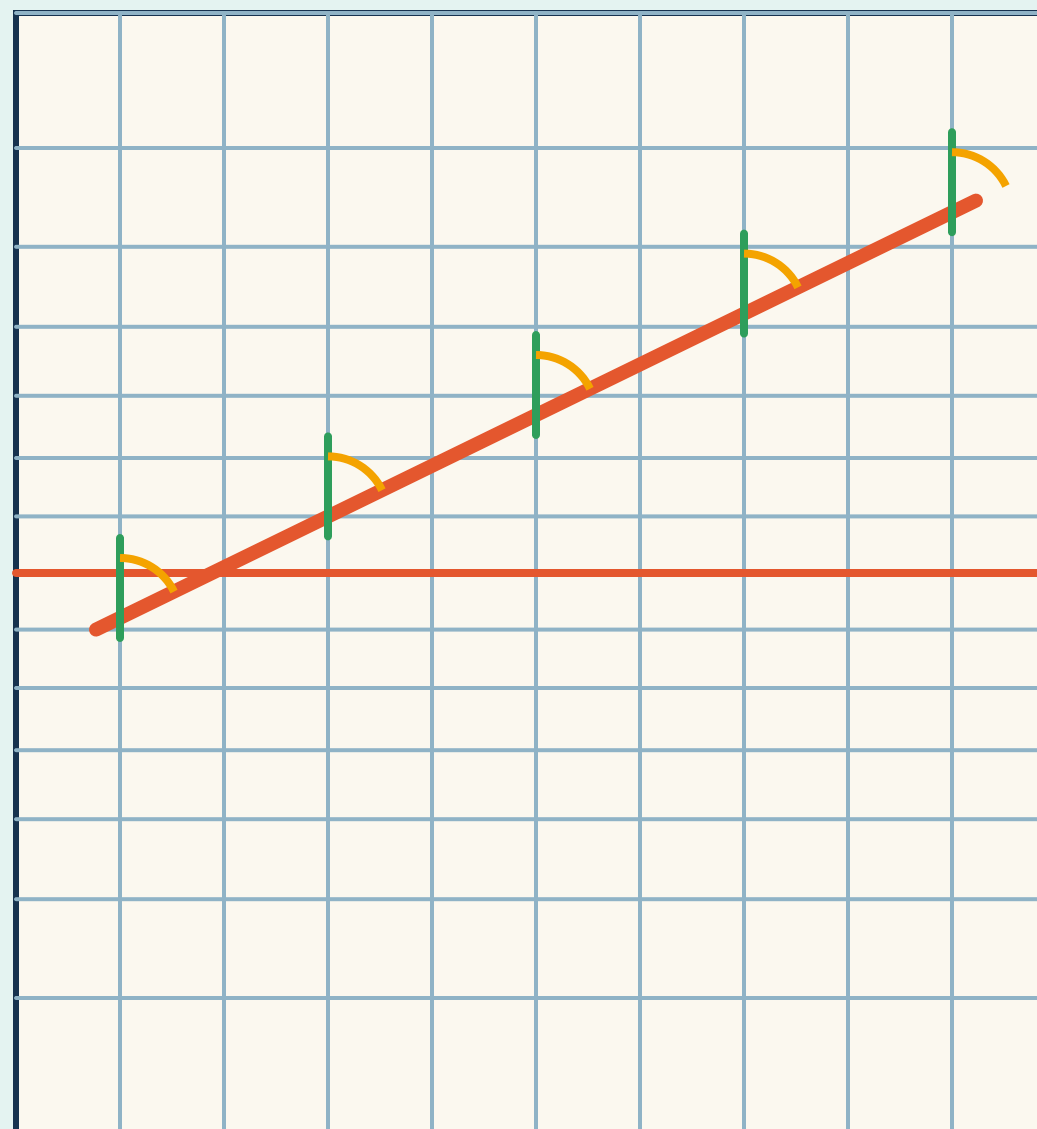
CARTOGRAFIA · MERCATORE

Isogonia e lossodromia

sulla sfera: una curva verso il polo



su Mercatore: una retta



Isogonia

La carta di Mercatore conserva gli angoli della realtà: anche la rotta è isogona.

Lossodromia

La rotta che taglia tutti i meridiani con lo stesso angolo: è quella che si segue con la bussola.

Sulla sfera e sulla carta

Sulla sfera è una curva che si avvolge verso il polo; Mercatore la rettifica in una retta.

Il prezzo

Non è il percorso più breve: quello è l'ortodromia.





CARTOGRAFIA · PER GLI OCEANI

Carta gnomonica e ortodromia

Carte gnomoniche

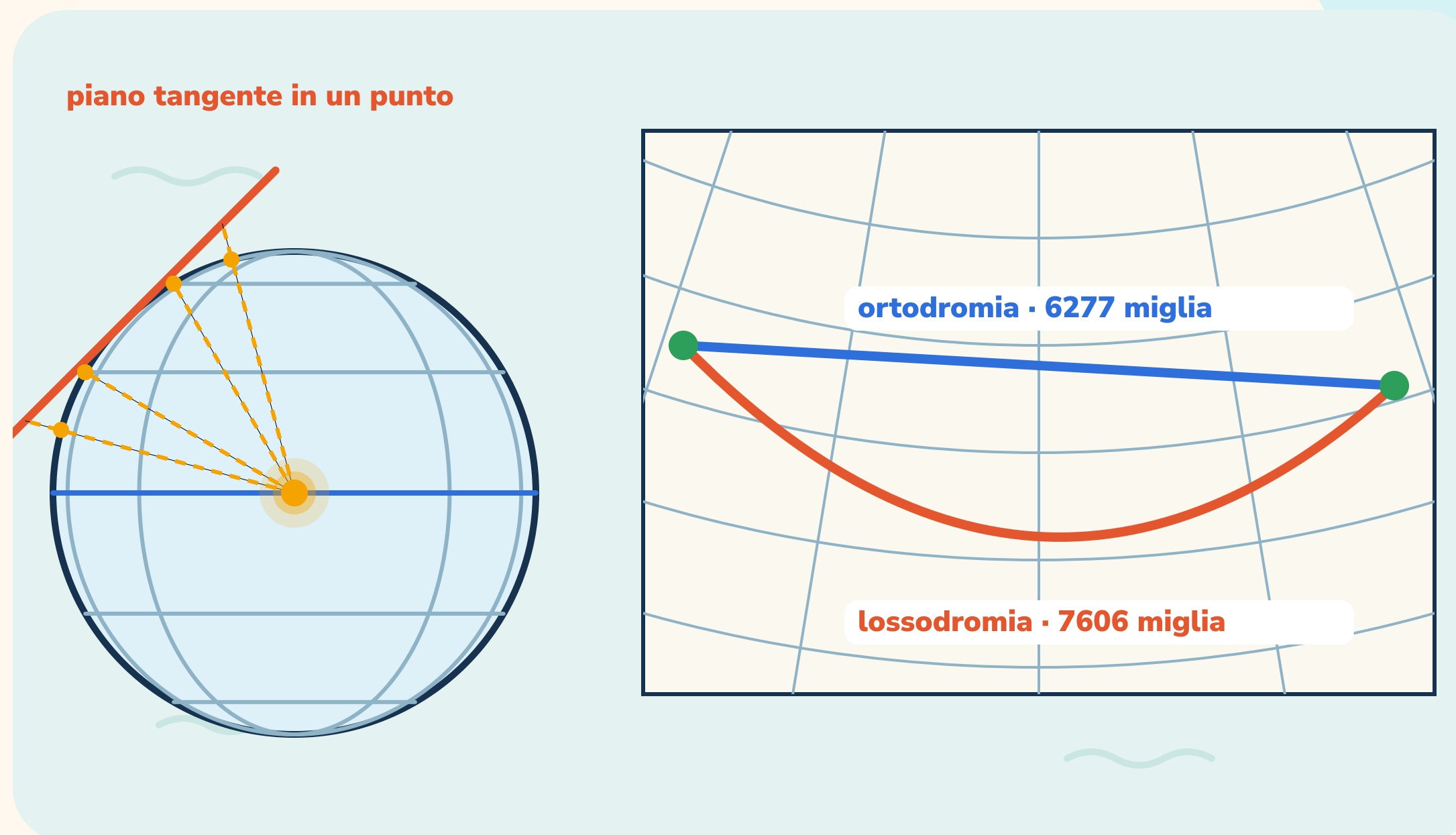
Proiezioni centrali di una parte della Terra su un piano tangente in un punto.

Ortodromia

L'arco di circolo massimo: il percorso più breve tra due punti. Taglia i meridiani con angoli sempre diversi; sulla gnomonica è una retta.

A cosa serve

A pianificare le traversate oceaniche; poi la rotta si riporta a tratti sulla carta di Mercatore. Non serve per la navigazione costiera.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Mercatore e gnomonica

Domanda 1 · quiz 1.7.2-11

Quale caratteristica possiede la carta di Mercatore?

- a) l'isogonia, perché conserva inalterati gli angoli formati da meridiani e paralleli.
- b) la proiezione gnomonica, che mostra i paralleli radiali.
- c) la proiezione gnomonica, che mostra i meridiani radiali.

Domanda 2 · quiz 1.7.2-14

Si usa la carta gnomonica per la navigazione costiera stimata?

- a) sempre.
- b) no, è utilizzabile per pianificare una traversata oceanica.
- c) sì, perché è prescritta per una navigazione a corto raggio.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Mercatore e gnomonica · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.2-11

Quale caratteristica possiede la carta di Mercatore?

a) l'isogonia, perché conserva inalterati gli angoli formati da meridiani e paralleli.

b) la proiezione gnomonica, che mostra i paralleli radiali.

c) la proiezione gnomonica, che mostra i meridiani radiali.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.2-14

Si usa la carta gnomonica per la navigazione costiera stimata?

a) sempre.

b) no, è utilizzabile per pianificare una traversata oceanica.

c) sì, perché è prescritta per una navigazione a corto raggio.

Risposta esatta: b



ULTIMI 45 MINUTI

45'

Raccolta quiz

36 quiz ufficiali · 18 per capitolo



1 Ormeggi e attracchi

2 Cime e sistemi d'ormeggio

3 Gavitello e vento

4 Ancora e ancore

5 Calumo, grippia, verifica

6 Tipi di ancoraggio

7 Latitudine e longitudine

8 Gradi, miglia, reticolo

9 Carte e pubblicazioni

10 Simboli e fari

11 AISM-IALA

12 Mercatore e fiumi





LEZIONE 03 · ULTIMI 45 MINUTI

Raccolta quiz

1

Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

Escludi le assurde

Di solito una risposta è palesemente sbagliata: togliila e ragiona sulle altre due.

3

Cerca lo scambio

Sopravento o sottovento, Nord o Sud, latitudine o longitudine, destrorsa o sinistrorsa: il trabocchetto è lì.

4

Attento ai numeri

Metri o miglia, 3 o 5 volte il fondale, 1:50.000 o 1:5.000: controlla l'unità di misura.

ALL'ESAME

4 + 4 + 2

domande su 20: Manovra e condotta, Navigazione cartografica, Segnalamento

Il quiz base ha 20 domande: si passa con al massimo 4 errori, in 30 minuti.

I 45 MINUTI

1. Quiz 1-6 · attracchi, ormeggi, ancoraggi (18)
2. Quiz 7-12 · cartografia e segnalamento (18)
3. Un minuto a domanda, poi la slide delle risposte e il perché





Quiz 1 · Ormeggi e attracchi

Domanda 1 · quiz 1.4.4-4

Un'unità si dice attraccata, quando:

- a) risulta assicurata alla banchina mediante i cavi d'ormeggio.
- b) ha filato un'ancora galleggiante.
- c) è ancorata mediante due ancore, a distanza di sicurezza dalla banchina.

Domanda 2 · quiz 1.4.4-5

Quale funzione svolgono principalmente i cavi di ormeggio denominati "spring"?

- a) immobilizzare l'unità dai movimenti in senso longitudinale.
- b) garantire un'adeguata immersione media dell'unità navale.
- c) garantire un'adeguata altezza di bordo libero.

Domanda 3 · quiz 1.4.4-6

Quale funzione svolgono principalmente i cavi di ormeggio denominati "traversini"?

- a) garantire un'adeguata altezza di bordo libero.
- b) non far scostare l'unità navale dalla banchina o da altra imbarcazione affiancata.
- c) mantenere costante l'assetto dell'unità navale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Ormeggi e attracchi · risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.4-4

Un'unità si dice attraccata, quando:

a) risulta assicurata alla banchina mediante i cavi d'ormeggio.

b) ha filato un'ancora galleggiante.

c) è ancorata mediante due ancore, a distanza di sicurezza dalla banchina.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.4.4-5

Quale funzione svolgono principalmente i cavi di ormeggio denominati "spring"?

a) immobilizzare l'unità dai movimenti in senso longitudinale.

b) garantire un'adeguata immersione media dell'unità navale.

c) garantire un'adeguata altezza di bordo libero.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.4.4-6

Quale funzione svolgono principalmente i cavi di ormeggio denominati "traversini"?

a) garantire un'adeguata altezza di bordo libero.

b) non far scostare l'unità navale dalla banchina o da altra imbarcazione affiancata.

c) mantenere costante l'assetto dell'unità navale.

Risposta esatta: b





Quiz 2 · Cime e sistemi d'ormeggio

Domanda 1 · quiz 1.4.4-8

Il "doppino" è una cima di ormeggio:

- a) fatta ruotare attorno alla bitta in banchina per fissare successivamente i due capi alla bitta di bordo.
- b) costituita da una coppia di cavi utilizzati per il rimorchio.
- c) sono le cime di poppa disposte incrociate.

Domanda 2 · quiz 1.4.4-22

Cos'è la trappa (o drappa)?

- a) la cima che nei marina unisce la catenaria alla banchina e funge da ormeggio verso il largo.
- b) la cima che nei marina unisce la catenaria alla banchina e funge da ormeggio verso poppa.
- c) un sinonimo per indicare la grippia.

Domanda 3 · quiz 1.4.4-20

La gassa d'amante è un nodo:

- a) utilizzato per unire due cavi aventi diverso diametro.
- b) che si usa per accorciare una cima di ormeggio.
- c) di grande tenuta, adatto per cavi di ormeggio.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Cime e sistemi d'ormeggio · risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.4-8

Il "doppino" è una cima di ormeggio:

a) fatta ruotare attorno alla bitta in banchina per fissare successivamente i due capi alla bitta di bordo.

b) costituita da una coppia di cavi utilizzati per il rimorchio.

c) sono le cime di poppa disposte incrociate.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.4.4-22

Cos'è la trappa (o drappa)?

a) la cima che nei marina unisce la catenaria alla banchina e funge da ormeggio verso il largo.

b) la cima che nei marina unisce la catenaria alla banchina e funge da ormeggio verso poppa.

c) un sinonimo per indicare la grippia.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.4.4-20

La gassa d'amante è un nodo:

a) utilizzato per unire due cavi aventi diverso diametro.

b) che si usa per accorciare una cima di ormeggio.

c) di grande tenuta, adatto per cavi di ormeggio.

Risposta esatta: c





Quiz 3 · Gavitello e vento

Domanda 1 · quiz 1.4.4-41

Come bisogna presentarsi nella manovra per la presa di gavitello?

- a) sopravvento al gavitello.
- b) con vento al traverso e gavitello di prora.
- c) sottovento al gavitello.

Domanda 2 · quiz 1.4.4-33

Per assicurare l'unità ad un gavitello, ci si lega:

- a) alla cima sotto il gavitello.
- b) all'anello sulla sommità del gavitello.
- c) come mi conviene indifferentemente, in quanto sono valide entrambe le soluzioni di cui alle risposte suddette.

Domanda 3 · quiz 1.4.3-47

In caso di vento forte, dovendo dare fondo all'ancora per poi ormeggiarsi di poppa alla banchina, è opportuno:

- a) dare fondo all'ancora leggermente sopravvento rispetto al posto barca che si vuole occupare.
- b) dare fondo all'ancora leggermente sottovento rispetto al posto barca che si vuole occupare.
- c) dare fondo in asse rispetto al posto barca che si vuole occupare.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Gavitello e vento · risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.4-41

Come bisogna presentarsi nella manovra per la presa di gavitello?

- a) sopravvento al gavitello.
- b) con vento al traverso e gavitello di prora.

c) sottovento al gavitello.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.4.4-33

Per assicurare l'unità ad un gavitello, ci si lega:

a) alla cima sotto il gavitello.

- b) all'anello sulla sommità del gavitello.
- c) come mi conviene indifferentemente, in quanto sono valide entrambe le soluzioni di cui alle risposte suddette.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.4.3-47

In caso di vento forte, dovendo dare fondo all'ancora per poi ormeggiarsi di poppa alla banchina, è opportuno:

a) dare fondo all'ancora leggermente sopravvento rispetto al posto barca che si vuole occupare.

- b) dare fondo all'ancora leggermente sottovento rispetto al posto barca che si vuole occupare.
- c) dare fondo in asse rispetto al posto barca che si vuole occupare.

Risposta esatta: a





Quiz 4 · Ancora e ancore

Domanda 1 · quiz 1.4.3-17

Quando un'ancora fa testa, significa che:

- a) ha fatto presa sul fondo.
- b) si è incattivita.
- c) si presenta rovesciata sul fondale.

Domanda 2 · quiz 1.4.3-10

Cosa si intende per "barbotin"?

- a) l'organo utilizzato per agevolare l'issaggio dei pesi a bordo dell'unità navale.
- b) la ruota sagomata con impronta della catena, posta alla base del verricello, che evita lo slittamento delle maglie di catena durante le operazioni di manovra dell'ancora.
- c) un verricello utilizzato per tenere le ancore in tensione durante la manovra di ancoraggio.

Domanda 3 · quiz 1.4.3-39

Con riferimento all'utilizzo dell'ancora in funzione del fondale, è possibile affermare che:

- a) lunghezza del cavo-catena deve essere sempre superiore a 6 volte il fondale.
- b) l'ancora Danforth è ottima su fondali sabbiosi-fangosi.
- c) l'ancora Danforth è consigliata sui fondali rocciosi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Ancora e ancore · risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.3-17

Quando un'ancora fa testa, significa che:

a) ha fatto presa sul fondo.

b) si è incattivita.

c) si presenta rovesciata sul fondale.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.4.3-10

Cosa si intende per "barbotin"?

a) l'argano utilizzato per agevolare l'issaggio dei pesi a bordo dell'unità navale.

b) la ruota sagomata con impronta della catena, posta alla base del verricello, che evita lo slittamento delle maglie di catena durante le operazioni di manovra dell'ancora.

c) un verricello utilizzato per tenere le ancore in tensione durante la manovra di ancoraggio.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.4.3-39

Con riferimento all'utilizzo dell'ancora in funzione del fondale, è possibile affermare che:

a) lunghezza del cavo-catena deve essere sempre superiore a 6 volte il fondale.

b) l'ancora Danforth è ottima su fondali sabbiosi-fangosi.

c) l'ancora Danforth è consigliata sui fondali rocciosi.

Risposta esatta: b





Quiz 5 · Calumo, grippia, verifica

Domanda 1 · quiz 1.4.3-27

Per stare alla fonda con mare calmo su un fondale di 16 metri, quanta cima bisogna filare?

- a) almeno 38 metri.
- b) almeno 40 metri.
- c) almeno 48 metri.

Domanda 2 · quiz 1.4.3-26

La "grippia" è una cima che si lega:

- a) al fuso per regolare l'ancoraggio.
- b) al diamante dell'ancora per facilitarne il recupero.
- c) all'anello dell'ancora per evitare che l'ancora ari.

Domanda 3 · quiz 1.4.3-15

Quali accorgimenti devono essere adottati per controllare la corretta tenuta dell'ancora?

- a) è opportuno effettuare delle ispezioni subacquee a intervalli di tempo regolare.
- b) è opportuno effettuare dei rilevamenti successivi, mediante di punti cospicui della costa, oppure dei punti nave successivi.
- c) scandagliare il fondale a prora e a poppa rispettivamente all'alba e al tramonto.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 5 · Calumo, grippia, verifica · risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.3-27

Per stare alla fonda con mare calmo su un fondale di 16 metri, quanta cima bisogna filare?

- a) almeno 38 metri.
- b) almeno 40 metri.

c) almeno 48 metri.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.4.3-26

La "grippia" è una cima che si lega:

a) al fuso per regolare l'ancoraggio.

b) al diamante dell'ancora per facilitarne il recupero.

c) all'anello dell'ancora per evitare che l'ancora ari.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.4.3-15

Quali accorgimenti devono essere adottati per controllare la corretta tenuta dell'ancora?

a) è opportuno effettuare delle ispezioni subacquee a intervalli di tempo regolare.

b) è opportuno effettuare dei rilevamenti successivi, mediante di punti cospicui della costa, oppure dei punti nave successivi.

c) scandagliare il fondale a prora e a poppa rispettivamente all'alba e al tramonto.

Risposta esatta: b





Quiz 6 · Tipi di ancoraggio

Domanda 1 · quiz 1.4.3-22

Un'unità afforcata è quell'unità che:

- a) non riesce a spedare le ancore.
- b) ha dato fondo a 2 ancore con calumi aperti a 180 gradi circa.
- c) ha dato fondo a 2 ancore con calumi aperti a 45 gradi circa.

Domanda 2 · quiz 1.4.3-38

Le cosiddette ancore appennellate si hanno quando:

- a) per una migliore tenuta in condizioni critiche, al diamante dell'ancora principale viene fissata una seconda ancora, detta "pennello", con una catena di 4-6 metri.
- b) si dà fondo a 2 ancore con calumi aperti a 180 gradi circa.
- c) si dà fondo a 2 ancore con calumi aperti a 45 gradi circa.

Domanda 3 · quiz 1.4.3-23

Nell'ancoraggio alla ruota cosa non è da fare?

- a) dare un calumo adatto alle condizioni meteo.
- b) prendere dei rilevamenti di un paio di punti della costa.
- c) dar fondo anche da poppa ad un'ancora supplementare.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 6 · Tipi di ancoraggio · risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.3-22

Un'unità afforcata è quell'unità che:

- a) non riesce a spedare le ancore.
- b) ha dato fondo a 2 ancore con calumi aperti a 180 gradi circa.

c) ha dato fondo a 2 ancore con calumi aperti a 45 gradi circa.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.4.3-38

Le cosiddette ancore appennellate si hanno quando:

a) per una migliore tenuta in condizioni critiche, al diamante dell'ancora principale viene fissata una seconda ancora, detta "pennello", con una catena di 4-6 metri.

- b) si dà fondo a 2 ancore con calumi aperti a 180 gradi circa.
- c) si dà fondo a 2 ancore con calumi aperti a 45 gradi circa.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.4.3-23

Nell'ancoraggio alla ruota cosa non è da fare?

- a) dare un calumo adatto alle condizioni meteo.
- b) prendere dei rilevamenti di un paio di punti della costa.

c) dar fondo anche da poppa ad un'ancora supplementare.

Risposta esatta: c





Quiz 7 · Latitudine e longitudine

Domanda 1 · quiz 1.7.1-4

La latitudine è misurata:

- a) da 0° a 90° verso Est o verso Ovest.
- b) da 0° a 180° verso Nord o verso Sud.
- c) la latitudine si misura da 0° a 90° verso Nord o verso Sud.

Domanda 2 · quiz 1.7.1-5

La longitudine si misura:

- a) da 0° a 90° verso Est o verso Ovest.
- b) da 0° a 180° verso Est o verso Ovest.
- c) da 0° a 180° verso Nord o verso Sud.

Domanda 3 · quiz 1.7.1-13

I Circoli Massimi sono:

- a) gli Antimeridiani.
- b) l'Equatore ed i Meridiani con i rispettivi Antimeridiani.
- c) l'insieme dei Paralleli e i Meridiani.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 7 · Latitudine e longitudine · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.1-4

La latitudine è misurata:

- a) da 0° a 90° verso Est o verso Ovest.
- b) da 0° a 180° verso Nord o verso Sud.

c) la latitudine si misura da 0° a 90° verso Nord o verso Sud.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.1-5

La longitudine si misura:

- a) da 0° a 90° verso Est o verso Ovest.

b) da 0° a 180° verso Est o verso Ovest.

- c) da 0° a 180° verso Nord o verso Sud.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.1-13

I Circoli Massimi sono:

- a) gli Antimeridiani.

b) l'Equatore ed i Meridiani con i rispettivi Antimeridiani.

- c) l'insieme dei Paralleli e i Meridiani.

Risposta esatta: b





Quiz 8 · Gradi, miglia, reticolo

Domanda 1 · quiz 1.7.1-20

Quanto misura un miglio nautico?

- a) 1609,34 metri.
- b) 1852 metri.
- c) 1810 metri.

Domanda 2 · quiz 1.7.1-40

Il novantesimo parallelo si trova:

- a) al polo.
- b) a metà tra il polo e l'equatore.
- c) all'equatore.

Domanda 3 · quiz 1.7.1-41

Il novantesimo meridiano:

- a) è l'antimeridiano ovvero il meridiano opposto al meridiano di Greenwich.
- b) passa per Greenwich.
- c) ricade esattamente a metà tra il meridiano di Greenwich ed il suo antimeridiano, cioè nel cardine Est ovvero nel cardine Ovest.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 8 · Gradi, miglia, reticolo · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.1-20

Quanto misura un miglio nautico?

a) 1609,34 metri.

b) 1852 metri.

c) 1810 metri.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.1-40

Il novantesimo parallelo si trova:

a) al polo.

b) a metà tra il polo e l'equatore.

c) all'equatore.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.1-41

Il novantesimo meridiano:

a) è l'antimeridiano ovvero il meridiano opposto al meridiano di Greenwich.

b) passa per Greenwich.

c) ricade esattamente a metà tra il meridiano di Greenwich ed il suo antimeridiano, cioè nel cardine Est ovvero nel cardine Ovest.

Risposta esatta: c





Quiz 9 · Carte e pubblicazioni

Domanda 1 · quiz 1.7.2-6

Qual è la scala delle carte nautiche generali?

- a) 1:100.000 e inferiore.
- b) 1:3.000.000 e inferiore.
- c) 1:300.000 e inferiore.

Domanda 2 · quiz 1.7.2-25

Tra due scale della carta, la maggiore è quella:

- a) che dipende dalla latitudine.
- b) col denominatore maggiore.
- c) col denominatore minore.

Domanda 3 · quiz 1.7.8-4

Gli Avvisi ai Naviganti (AA.NN.):

- a) possono essere richiesti via telefono.
- b) hanno lo scopo di aggiornare le carte nautiche.
- c) forniscono dati sulla ricettività portuale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 9 · Carte e pubblicazioni · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.2-6

Qual è la scala delle carte nautiche generali?

a) 1:100.000 e inferiore.

b) 1:3.000.000 e inferiore.

c) 1:300.000 e inferiore.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.2-25

Tra due scale della carta, la maggiore è quella:

a) che dipende dalla latitudine.

b) col denominatore maggiore.

c) col denominatore minore.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.8-4

Gli Avvisi ai Naviganti (AA.NN.):

a) possono essere richiesti via telefono.

b) hanno lo scopo di aggiornare le carte nautiche.

c) forniscono dati sulla ricettività portuale.

Risposta esatta: b





Quiz 10 · Simboli e fari

Domanda 1 · quiz 1.7.2-39

La lettera “ f ” sulla carta nautica, nella zona rappresentante il mare, indica:

- a) il fondo fangoso.
- b) una zona di ancoraggio alla fonda.
- c) una nave alla fonda.

Domanda 2 · quiz 1.7.2-44

La scritta “ P.A. ”, posizionata vicino ad un simbolo sulla carta nautica, è utilizzata per indicare:

- a) "posizione approssimativa".
- b) "posizione di ancoraggio".
- c) "parzialmente affiorante".

Domanda 3 · quiz 1.5.3-45

L'abbreviazione in inglese "Fl G 5s", che si trova nell'elenco dei Fari e segnali da nebbia edito in Italiano dall'I.I.M.M., significa:

- a) 1 lampo giallo, periodo 5 secondi.
- b) lampeggiante verde periodo 5 secondi.
- c) 1 lampo verde, periodo 5 secondi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 10 · Simboli e fari · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.2-39

La lettera “ f ” sulla carta nautica, nella zona rappresentante il mare, indica:

a) il fondo fangoso.

- b) una zona di ancoraggio alla fonda.
- c) una nave alla fonda.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.2-44

La scritta “ P.A. ”, posizionata vicino ad un simbolo sulla carta nautica, è utilizzata per indicare:

a) "posizione approssimativa".

- b) "posizione di ancoraggio".
- c) "parzialmente affiorante".

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.5.3-45

L'abbreviazione in inglese "Fl G 5s", che si trova nell'elenco dei Fari e segnali da nebbia edito in Italiano dall'I.I.M.M., significa:

- a) 1 lampo giallo, periodo 5 secondi.
- b) lampeggiante verde periodo 5 secondi.

c) 1 lampo verde, periodo 5 secondi.

Risposta esatta: c





Quiz 11 · AISM-IALA

Domanda 1 · quiz 1.5.3-32

In base al sistema di segnalamento marittimo IALA, quale dei due Sistemi prescritti è adottato nel Mar Mediterraneo?

- a) il Sistema A (rosso a sx).
- b) il Sistema B (rosso a dx).
- c) il Sistema C (bianco a dx e a sx).

Domanda 2 · quiz 1.5.3-64

A proposito di segnalamento marittimo AISM - IALA, una luce bianca, a lampi (durata della luce inferiore a quella dell'eclisse), è un:

- a) segnale speciale.
- b) segnale di pericolo isolato.
- c) segnale di acque sicure.

Domanda 3 · quiz 1.5.3-82

Il segnale cardinale che di notte emette nove scintillii, indica:

- a) pericolo a est: passare a ovest.
- b) pericolo a nord: passare a sud.
- c) pericolo a ovest: passare a est.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 11 · AISM-IALA · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.3-32

In base al sistema di segnalamento marittimo IALA, quale dei due Sistemi prescritti è adottato nel Mar Mediterraneo?

a) il Sistema A (rosso a sx).

b) il Sistema B (rosso a dx).

c) il Sistema C (bianco a dx e a sx).

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.3-64

A proposito di segnalamento marittimo AISM - IALA, una luce bianca, a lampi (durata della luce inferiore a quella dell'eclisse), è un:

a) segnale speciale.

b) segnale di pericolo isolato.

c) segnale di acque sicure.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.5.3-82

Il segnale cardinale che di notte emette nove scintillii, indica:

a) pericolo a est: passare a ovest.

b) pericolo a nord: passare a sud.

c) pericolo a ovest: passare a est.

Risposta esatta: a





Quiz 12 · Mercatore e fiumi

Domanda 1 · quiz 1.7.2-2

In una carta di Mercatore, la scala delle latitudini rimane la stessa per tutta la carta?

- a) sì.
- b) no, non è costante e diminuisce con la latitudine.
- c) no, non è costante ed aumenta con la latitudine.

Domanda 2 · quiz 1.7.2-31

Tra le caratteristiche della proiezione di Mercatore, risulta che:

- a) non conserva la corrispondenza dei valori angolari.
- b) i paralleli risultano equidistanti tra loro.
- c) rende rettilinee le rotte lossodromiche.

Domanda 3 · quiz 1.5.3-114

Navigazione fluviale; si deve attraversare un ponte avente più arcate; sotto quale arcata si passa?

- a) quella più a dritta.
- b) quella centrale.
- c) quella segnalata da un rombo giallo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 12 · Mercatore e fiumi · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.2-2

In una carta di Mercatore, la scala delle latitudini rimane la stessa per tutta la carta?

- a) sì.
- b) no, non è costante e diminuisce con la latitudine.

c) no, non è costante ed aumenta con la latitudine.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.2-31

Tra le caratteristiche della proiezione di Mercatore, risulta che:

- a) non conserva la corrispondenza dei valori angolari.
- b) i paralleli risultano equidistanti tra loro.

c) rende rettilinee le rotte lossodromiche.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.5.3-114

Navigazione fluviale; si deve attraversare un ponte avente più arcate; sotto quale arcata si passa?

- a) quella più a dritta.
- b) quella centrale.

c) quella segnalata da un rombo giallo.

Risposta esatta: c





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Spring contro i movimenti avanti e indietro, traversini contro lo scostamento; in andana la trappa diventa l'ormeggio di prua
2. Con il vento: ancora sopravento; in arrivo si dà per prima la cima sopravento, in partenza si molla per prima la sottovento
3. Calumo da 3 a 5 volte il fondale; se il rilevamento cambia, l'ancora ara
4. Latitudine 0-90° N/S, longitudine 0-180° E/W; 1' di latitudine = 1 miglio = 1852 m, sulla scala laterale
5. Entrando in porto rosso a sinistra; cardinali: i coni puntano al nero, i lampi come un orologio

Prossima lezione · 04 · Primi calcoli, sottocosta, prora e rotta

